

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 11, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 16 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	4
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	5
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	6
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	6
3.5	O que não pôr na pasta	6
4	O menor trabalho que compila	6

5	Como compilar	7
5.1	Qual motor usar	8
6	Onde você vai rodar isto	8
6.1	Overleaf	8
6.2	Windows com MiKTeX	9
6.3	Linux	9
6.4	macOS	10
6.5	Qual motor: pdfLaTeX ou LuaLaTeX	10
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	11
7.1	Tese em português	11
7.2	Tese em inglês	11
7.3	Tese em espanhol	11
7.4	Em qualquer um dos três	12
8	Opções de classe	12
8.1	Tipo do trabalho — obrigatória	12
8.2	Idioma em que o trabalho é escrito	13
8.3	Bibliografia e citação	13
8.4	Aparência da página	13
8.5	Folhas pré-textuais	14
8.6	Arquivo de depósito	14
8.7	Fluxos de escrita	14
9	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	15
10	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	15
10.1	Identificação do trabalho	15
10.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	16
10.3	As folhas, uma a uma	17
10.4	As listas pré-textuais	18
11	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	18
12	Siglas, símbolos e abreviaturas	19
13	Apêndices e anexos	19
14	Os pacotes que a classe carrega	19
14.1	Motor, codificação e fontes	20
14.2	Matemática	20
14.3	Página e espaçamento	20
14.4	Listas, tabelas e réguas	20
14.5	Flutuantes, figuras e legendas	21
14.6	Código e algoritmos	21
14.7	Bibliografia e idioma	21
14.8	Ligações e depósito	21
14.9	Utilitários	21
14.10	O que você ainda precisa carregar	22

15	Citações e referências	22
15.1	Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	22
15.2	As três diferenças que importam	22
15.3	O arquivo <code>.bib</code>	22
15.4	Os tipos de entrada	23
15.5	Os campos, também nos dois nomes	24
15.6	Campos que as categorias da ABNT exigem	24
15.7	Como citar	24
15.8	Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	25
15.9	Autor-data ou numérico	25
15.10	Mais de uma bibliografia	25
15.11	Se a referência sair errada	26
15.12	Transcrever o que o outro escreveu	26
16	Trabalho em mais de um idioma	26
16.1	Um trabalho em espanhol, por inteiro	27
16.2	A capa continua em português	27
16.3	Escrever um pacote de idioma novo	27
17	As normas que isto implementa	28
17.1	Norma principal	28
17.2	Quem manda, quando as fontes divergem	28
17.3	Norma da COPPE	29
17.4	Resoluções do CEPG	29
17.5	Normas da ABNT, por intermédio do Manual	29
17.6	Ficha catalográfica	29
18	Onde ver cada coisa funcionando	29
19	Se der problema	31
19.1	Primeiro: apague os arquivos auxiliares	31
19.2	Segundo: pegue a última versão da classe	31
19.3	Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	31
19.4	Quarto: reduza até o problema aparecer	32
19.5	Erros que têm nome	32
19.6	Quando nada disso resolver	33
20	Dicas	33
21	Comandos que você não deve chamar	34
22	Para o desenvolvedor	34
22.1	A regra que explica todo o resto	34
22.2	As pastas	34
22.3	Como o <code>.dtx</code> é organizado	35
22.4	O ciclo de trabalho	35
22.5	As ferramentas	35
22.6	Regras de convivência	36
23	Sobre a construção desta versão	36

24 The English quick reference	37
25 Um exemplo completo	37
26 Implementação	58
26.1 O arquivo <code>coppe.cls</code>	58
26.2 <code>tipos.bib</code> — um exemplo de cada categoria	116
26.3 The bibliographic databases	137
26.4 The generated companion files	138

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- **A ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 10.2).
- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece pelo exemplo, não por este manual. O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, com oito capítulos, comentado linha a linha. Abra-o, compile-o, troque o conteúdo pelo seu e apague o que não usar. Volte aqui quando precisar de alguma coisa que ele não mostre.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa (pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A COPPE_{TeX} é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Copie o conteúdo da pasta `dist/` para a pasta do seu trabalho, ao lado do seu `.tex`, e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
minha-tese.tex      <- o seu trabalho
minha-tese.bib      <- as suas referencias
coppe.cls           <- a classe
coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
coppe.bbx  coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
brazilian-coppe.lbx <- termos de bibliografia em portugues
english-coppe.lbx   <- termos de bibliografia em ingles
coppe-logo.pdf      <- logotipo da COPPE, na capa
ufrj-logo.pdf       <- logotipo da UFRJ, na capa
latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
```

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, L^AT_EX → DVI → PostScript. Com pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdf^LTeX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônha todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TTeX.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que não pôr na pasta

Não copie o `coppe.dtx` nem o `coppe.ins` para a pasta do trabalho. Eles são a fonte da classe, servem a quem a mantém, e não fazem nada por quem escreve uma tese.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}  
\addbibresource{minha-tese.bib}  
  
\begin{document}  
  \title{Titulo da tese}  
  \foreigntitle{Thesis title}  
  \author{Nome do}{Autor}
```

```

\advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
\department{PESC}
\date{09}{2026}
\keyword{Primeira palavra-chave}
\maketitle

\frontmatter
\begin{abstract}
  Resumo em portugues.
\end{abstract}
\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto comeca aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do $\text{\LaTeX}$ comum.
2. **`\maketitle` compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. **`\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTeX`. Se você rodar `bibTeX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
```

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Veja as opções `morewrites` e `semmorewrites` na seção 8.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- O Overleaf apaga os arquivos auxiliares quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.

- O `morewrites` está instalado lá, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\Jo\~ao\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , carregado pela classe.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use pdfL^AT_EX se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use LuaL^AT_EX se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_YL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, e o `example.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc,mscexam,dsccexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf    ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu `.tex`. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, mais dois:

```
coppe-lang-spanish.def    spanish-coppe.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção `numbers`, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No **depósito**, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}
```

8.1 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas. Ela decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`mscexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dscexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `mscexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.2 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french`, `italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 16.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 16.

8.3 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.4 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`semlinks` Tira a cor e a moldura de todos os *links*. Eles continuam clicáveis e os *bookmarks* continuam no painel do leitor. Útil para quem vai imprimir.

`numeraisromanos` Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.5 Folhas pré-textuais

orientadorexamina Põe orientadores e coorientadores de volta na folha de aprovação, na frente dos examinadores, como presidência da banca (3.1.2.1.3(e)).

Desligada por padrão: a folha registra quem *examinou* o trabalho, e o orientador o conduziu. Ligue-a se no seu Programa o orientador integra a banca.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha Enquanto você escreve, preenche a folha adicional com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não seja uma moldura vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia Tira a referência do trabalho que a classe imprime acima do texto dos três resumos. **Ligada por padrão,** porque a 3.1.2.1.4 sugere a referência e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Desligue-a se o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha — o resumo tem de caber em uma só.

listasnosumario Devolve as listas pré-textuais ao sumário. A 3.1.2.1.6 as mantém fora dele, e é o padrão da classe.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.6 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o **pdfx** no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o **tcolorbox** e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o **pdfx** os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção ao depositar. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A (fontes embutidas, perfil de cor, nenhuma criptografia, transparência limitada) podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários, e é melhor você descobrir isso quando quiser do que ter a compilação quebrada o tempo todo.

8.7 Fluxos de escrita

semmorewrites Impede a classe de carregar o **morewrites**. Use no caso raro em que o pacote brigue com outra coisa do seu documento: ele guarda o que é

escrito até o fim da página, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta na mesma passada pode se perder.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

Sob Lua $\text{\LaTeX}$ nada disso é carregado nem é preciso.

9 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

`\makelossymbols` Ligam a coleta da lista de símbolos e da lista de abreviaturas e siglas. Sem eles, `\makeabbreviations` `\syml` e `\abbrev` não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada.

`\newcoppefloat` `\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{T\’itulo da lista}` cria um flutuante seu, com a mesma regra dos demais: legenda em cima, `\source` embaixo, numeração por capítulo e uma lista própria, chamada `\listof{ambiente}s`. Veja a seção 11.

`\usecoppelanguage` Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro. Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 16.

`\newsigla` `\newsigla{chave}{sigla}{significado}` declara uma sigla para uso com `\sigla`. Veja a seção 12.

`\freeconfig` Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a opção de tipo tinha fixado. **Não use** para uma tese ou dissertação normal: as quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do $\text{\LaTeX}$ comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

10 Comandos depois do `\begin{document}`

10.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do `\maketitle`.

`\title` O título. `\title` é o português, `\foreigntitle` é o inglês, e `\titlein{idioma}{texto}` registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do idioma principal; a página de abstract imprime o do estrangeiro.

`\subtitle` O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não, como os Anexos A e B do Manual mostram.

`\foreignsubtitle` `\subtitlein`

`\author` `\author{Todos os nomes}{Sobrenome}`, em dois argumentos. A separação existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.

`\advisor` A orientação e a banca:

`\coadvisor`

`\examiner` `\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`
`\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`
`\examiner{Nome Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`

fichacatalografica.sibi.ufrj.br/. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

10.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter` aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O `foreignabstract (env.)` do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O `brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: a COPPE tem nome oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio da unidade — a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade institucional em português.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\coppetexfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte e contra qual norma o documento foi composto. É opcional e não faz parte da norma.

10.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As
`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario`.

`\listoftables` Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por

`\listofquadros` você com `\newcoppefloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

`\listofprogramas`

`\listofalgorithms`

`\printloabbreviations`

`\printlosymbols`

11 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \fonte{Elaboracao propria.}       % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos;

`\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já

`\cpsource` tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e

`\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda

`java (env.)` no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

`xml (env.)`

`html (env.)`

`prolog (env.)`

```
\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
def f(x):
  return x + 1
\end{python}
\fonte{Elaboracao propria.}
```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.

`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar
`\javaexternal` uma listagem específica.

`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um ter-

`\javastyle` ceiro. `\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você

`\xmlstyle` o ambiente `mapa`, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,

`\htmlstyle`

`\prologstyle`

`\listofprogramas`

`\listofquadros`

`\newcoppefloat`

`\source` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras listas.

Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.

12 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{sigla}{significado}` e `\syml{s'ímbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve. Exigem `\makeoabbreviations` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

O argumento opcional é a **chave de ordenação**, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e IoT, eMBB e uRLLC caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As duas listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação alfabética do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

13 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

14 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage`

repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

14.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTEX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

14.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado.

`amssymb` símbolos clássicos (o $\mathbb{R}$ de conjunto dos reais, o $\mathbb{h}$ cortado, o conjunto vazio). Carregado **só sob pdfL^AT_EX**: ele é um pacote de 8 bits e briga com o `unicode-math`. Sob `LuaLATEX` ou `XYLATEX` a classe o pula e avisa, no fim da compilação, se você não carregou nem `unicode-math` nem `amssymb`.

14.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

14.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do L^AT_EX.

14.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

14.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

14.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

14.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

14.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

14.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

15 Citações e referências

15.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE_{TE}X não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

15.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

15.3 O arquivo .bib

É igual ao do bibTeX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibTEX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

15.4 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do `biblatex`, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do `biblatex`, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu `biblatex` e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	<code>@book</code>	<code>@livro</code>
4.2.1.3 parte de monografia	<code>@incollection</code>	<code>@partedelivro</code>
4.2.2 correspondência	<code>@letter</code>	<code>@correspondencia</code>
4.2.3.1 periódico no todo	<code>@periodical</code>	<code>@periodico</code>
4.2.3.4 artigo de revista	<code>@article</code>	<code>@artigo</code>
4.2.3.6 matéria de jornal	<code>@article</code>	<code>@artigodejornal</code>
4.2.4.1 evento no todo	<code>@proceedings</code>	<code>@anais</code>
4.2.4.5 trabalho em evento	<code>@inproceedings</code>	<code>@trabalhodeevento</code>
4.2.5 patente	<code>@patent</code>	<code>@patente</code>
4.2.6.1 legislação	<code>@legislation</code>	<code>@legislacao</code>
4.2.6.2 jurisprudência	<code>@jurisdiction</code>	<code>@jurisprudencia</code>
4.2.6.3 ato normativo	<code>@legislation</code>	<code>@atonormativo</code>
4.2.7 jurídico eletrônico	<code>@legal</code>	<code>@documentojuridico</code>
4.2.8 documento civil	<code>@legal</code>	<code>@documentocivil</code>
4.2.9 audiovisual	<code>@video</code>	<code>@audiovisual</code>
4.2.10 partitura	<code>@music</code>	<code>@partitura</code>
4.2.11 iconográfico	<code>@image</code>	<code>@iconografico</code>
4.2.12 cartográfico	<code>@map</code>	<code>@mapa</code>
4.2.13 tridimensional	<code>@artwork</code>	<code>@tridimensional</code>
4.2.14 acesso eletrônico	<code>@online</code>	—
tese de doutorado	<code>@thesis</code>	<code>@tesedoutorado</code>
dissertação de mestrado	<code>@thesis</code>	<code>@dissertacaomestrado</code>
norma técnica	<code>@standard</code>	<code>@norma</code>
relatório	<code>@report</code>	<code>@relatorio</code>
manual	<code>@manual</code>	—
diversos	<code>@misc</code>	<code>@diverso</code>

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

15.5 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	título	translator	tradutor
subtitle	subtítulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `tipos.bib` que acompanha a classe faz isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como `tipos.bib`, citada por inteiro no `example.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

15.6 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTEX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

15.7 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\citacao`; e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 15.12.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

15.8 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

15.9 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

15.10 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

15.11 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

15.12 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \citacao{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\citacao` usa o `csquotes`, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

16 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppelanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{example.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein{spanish}{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.      \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

16.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

16.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

<idioma>-coppe.lbx os termos de bibliografia. \InheritBibliographyExtras{<idioma>} e depois \DeclareBibliographyStrings para availablefrom, urlseen, in, editor, editors, depositor, coppescale, msdiss, dscthis, phdthesis, tcc, coppemscdeg, coppedscdeg, coppephddeg, coppetccdeg, coppefiling e coppegrant. Os arquivos spanish-coppe.lbx, french-coppe.lbx e italian-coppe.lbx que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave algorithm2eopt guarda o nome que o algorithm2e dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do babel. Ele traz portuguese, english, spanish, french e italiano — este último não é italian.

\copperdefstring Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
 \coppestring os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
 \coppemainstring só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
 \coppeforeignstring

17 As normas que isto implementa

17.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

17.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf, em specs/ — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que \linhapesquisa existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

17.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

17.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

17.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

18 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `example.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão **v4.1 do exemplo**, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `example.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	29
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	37
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	40
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	41
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	42
Título	<code>\title</code>	45
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	46
Autor	<code>\author</code>	47
Orientação	<code>\advisor</code>	51
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	59
Banca	<code>\examiner</code>	65
Programa	<code>\department</code>	72
Data do depósito	<code>\date</code>	73
Data da defesa	<code>\dataaprovacao</code>	76
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	82
Área de concentração	<code>\areaconcentracao</code>	88
Linha de pesquisa	<code>\linhapesquisa</code>	89
Coleta CAPES	<code>\tipoproducao</code>	90
Projeto vinculado	<code>\projetovinculado</code>	91
Nome do projeto	<code>\nomeprojeto</code>	92
Agência de fomento	<code>\agenciafomento</code>	93
Ficha catalográfica	<code>\fichacatalografica</code>	99
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	101
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	103
Dedicatória	<code>\dedication</code>	104
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	155
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	157
Símbolo	<code>\syml</code>	225
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\fonte</code>	261
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	719
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	862
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	879
Sigla declarada	<code>\newsigla</code>	1047
Sigla usada	<code>\sigla</code>	1050
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1039
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1054
Apêndices	<code>\appendix</code>	1064
Anexos	<code>\annex</code>	1074
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1085

O que não aparece no `example.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`,
que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses co-
mandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos doze documentos da pasta `adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

19 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

19.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do $\text{\LaTeX}$

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: *“Biber error: Cannot find control file”*.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

19.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 15.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Instale o `morewrites` ou compile com `LuaTeX`.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida `coppe-numeric`. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

19.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, T_EX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfL_AT_EX ou LuaL_AT_EX.
4. **Um `.tex` mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do `.log` com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes.** A primeira é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

20 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL_AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e refaça `\familydefault`. Nesse caso redefina também `\coppefinalfont`, senão o colófon anuncia uma fonte que não é a do documento.

Matemática sob Lua^AT_EX. A classe não carrega `amssymb` nos motores Unicode, porque ele briga com o `unicode-math`. Se você usa símbolos AMS, ponha no preâmbulo:

```
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
```

Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis. A classe avisa no fim da compilação se você não carregou nenhum dos dois.

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

21 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados, quando você troca a fonte ou a norma de referência.

22 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

22.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a **fonte única**. Tudo o que a COPPET_EX distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

22.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` a suíte de regressão. Um `.tex` por comportamento guardado, escritos à mão, **não** gerados do `.dtx`.

`adversativa/` doze documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`; para mudar o que provam, muda-se o gerador.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

22.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por `%` é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `example` vira `example.tex`, e assim por diante.

22.4 O ciclo de trabalho

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a suíte; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os doze documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
```

Ela tem de sair limpa. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

22.5 As ferramentas

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os doze documentos adversativos.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

22.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; no gerador de `adversativa/` se for opção que interage com outras. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois.

23 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPET_{TEX} foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.

2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: doze documentos adversativos nos dois motores, uma suíte de regressão, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

24 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

25 Um exemplo completo

```

1 \example
2 \documentclass[dsc]{coppe}
3
4 \usepackage{rotating}          % rodando coisas, como tabelas
5 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
6 \usepackage{tikz}             % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
7 % Sob LuaLaTeX/XeLaTeX, descomente as duas linhas a seguir para obter os
8 % símbolos AMS (\mathbb, \hbar, \varnothing, ...) via unicode-math. Sob
9 % pdfLaTeX, a classe já carrega amssymb automaticamente; deixe comentado.
10 %\usepackage{unicode-math}
11 %\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math...
12 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
13 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
14 % A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
15 % hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
16 % pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
17 % a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
18
19 \addbibresource{example.bib}% base de referências (biblatex/biber)
20 \addbibresource{tipos.bib}% uma entrada por categoria da secao 4.2
21
22 \makelossymbols
23 \makeloabbreviations
24 % Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
25 % abaixo) e uma lista própria, \listofmaps.
```

```

26 \newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
27 % Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
28 % por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
29 % em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
30 % Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
31 % troque a família:
32 %\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
33
34
35 \begin{document}
36 \title{Titulo da Tese}
37 \foreigntitle{Thesis Title}
38 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
39 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
40 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
41 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
42 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
43 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
44 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
45 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
46 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
47 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
48 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
49 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
50 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
51 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
52 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
53 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
54 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
55
56 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
57 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
58 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
59 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
60 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
61 % entao nada e impresso no lugar dela.
62 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
63 \department{PESC}
64 \date{06}{2026}
65 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
66 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
67 % \dataaprovacao{15 de setembro de 2026}
68 %
69 % A folha de aprovacao lista so os EXAMINADORES. Se no seu Programa o
70 % orientador integra a banca, passe a opcao de classe 'orientadorexamina'
71 % la em cima e ele volta para a lista, na frente dos examinadores.
72
73 \keyword{Primeira palavra-chave}
74 \keyword{Segunda palavra-chave}
75 \keyword{Terceira palavra-chave}
76
77 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
78 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
79 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computa\c c\~ao}

```

```

80 \linhapesquisa{Engenharia de Dados e Conhecimento}
81 \tipoproducao{bibliografica} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
82 \projetovinculado{sim} % sim | nao
83 \nomeprojeto{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
84 \agenciafomento{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
85 Tecnologico}{CNPq}
86 \agenciafomento{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
87 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
88 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
89 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
90 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
91
92 \maketitle
93
94 \frontmatter
95 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
96
97 \chapter*{Agradecimentos}
98
99 Gostaria de agradecer a todos os que contribu\iram para este trabalho:
100 orientadores, colegas, familiares e \as ag\encias de fomento. Lorem ipsum
101 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
102 ut labore et dolore magna aliqua.
103
104 \begin{abstract}
105
106 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
107 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
108 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
109 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
110 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
111 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
112 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
113 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
114 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
115 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
116 aspernatur aut odit aut fugit.
117
118 \end{abstract}
119
120 \begin{foreignabstract}
121
122 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
123 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
124 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
125 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
126 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
127 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
128 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
129 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
130 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
131 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
132 aspernatur aut odit aut fugit.
133

```

```

134 \end{foreignabstract}
135
136 % Ordem pre-textual (NBR 14724/6027, R55): listas (ilustracoes, tabelas,
137 % abreviaturas e siglas, simbolos) ANTES do sumario; sumario por ultimo.
138 \listoffigures
139 \listoftables
140 \listofquadros
141 \listofmapas
142 \listofprogramas
143 \listofalgorithms
144 \printloabbreviations
145 \printlosymbols
146 \tableofcontents
147
148 \mainmatter
149 \chapter{Introdução}
150
151 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
152
153 A classe \verb|coppe| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
154 Em 2026, Geraldo Xexéo, com forte ajuda das ferramentas Claude 4.7 Opus e Max e 4.8 Opus M
155
156 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
157
158 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
159
160 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
161
162 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/COP
163
164 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
165
166 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
167
168 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \ para a A
169
170 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
171
172 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
173
174
175
176 \chapter{Configurações Iniciais}
177
178 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
179
180 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
181
182 Recomendo ler o documento “The \verb*|coppe| document class” para entender melhor todas
183
184 \section{Linguagem principal do texto}
185
186 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
187 \begin{itemize}

```


188 \item A opção \verb|english| deve ser usada no comando \verb|\documentclass|.

189 \item A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p

190 \end{itemize}

191

192 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe \CopeT

193

194

195 \section{Por que usar o \LaTeX}

196

197 Há uma grande discussão entre usuário de Word e \LaTeX, principalmente, quanto ao uso dess

198

199 Nós escolhemos o \LaTeX por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p

200

201 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob

202

203 \section{Como e onde usar o \LaTeX}

204

205 Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2024, ele é usado em dois ambiente

206 \begin{enumerate}

207 \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win

208 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.

209 \end{enumerate}

210

211 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b

212

213

214 \chapter{Algumas Regras da COPPE}

215

216 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei

217

218 É imprescindível definir os símbolos, tal como o

219 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.

220 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}

221 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como

222

223 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve

224

225 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice

226

227 \section{Citações}

228 \label{sec:citacoes}

229

230 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com ‘‘duas crases e do

231

232 \begin{longquote}

233 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)

234 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this

235 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in

236 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation

237 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives

238 included the determination of the effect of object thickness on image quality,

239 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation

240 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron

241 radiographic data. \citep{article-example}

```

242 \end{longquote}
243
244 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na
245
246 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
247
248 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref
249
250 \chapter{Floats}
251
252 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \texti
253
254 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
255
256 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}
257
258 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
259
260
261 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
262
263 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
264
265 \begin{table}[ht]
266 \centering % Centraliza a tabela
267 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
268 \label{tab:exemplo_numeros}
269 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
270 \hline % Linha superior
271 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
272 \hline % Linha média
273 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
274 \hline
275 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
276 \hline
277 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
278 \hline
279 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
280 \hline % Linha inferior
281 \end{tabular}
282 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr'opria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
283 \end{table}
284
285
286
287 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
288
289 \begin{figure}[ht]
290 \centering % Centraliza a figura
291 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
292 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
293 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largur
294 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
295 \end{figure}

```

```

296
297 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
298
299 \begin{quadro}[ht]
300 \centering
301 \caption{Exemplo de Quadro}
302 \label{qua:exemplo}
303 \begin{tabular}{|l|l|}
304 \hline
305 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
306 \hline
307 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
308 \hline
309 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
310 \hline
311 \end{tabular}
312 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
313 \end{quadro}
314
315 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
316
317 \begin{quadro}[ht]
318 \centering
319 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
320 \label{qua:segundo}
321 \begin{tabular}{|l|l|}
322 \hline
323 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
324 \hline
325 Legenda & Acima da ilustração. \\
326 \hline
327 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
328 \hline
329 \end{tabular}
330 \fonte{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
331 \end{quadro}
332
333 \section{Criando um float novo}
334
335 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Titulo da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra
336
337 \begin{mapa}[ht]
338 \centering
339 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
340 \label{mapa:primeiro}
341 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
342 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
343 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
344 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
345 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
346 \end{tikzpicture}
347 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
348 \end{mapa}
349

```

```

350 \begin{mapa}[ht]
351 \centering
352 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
353 \label{mapa:segundo}
354 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
355   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
356   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
357   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
358   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
359 \end{tikzpicture}
360 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
361 \end{mapa}
362
363
364 \section{Tabelas mais elegantes}
365
366 Atualmente a tend\^encia \e usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
367
368 \begin{table}[ht]
369 \centering % Centraliza a tabela
370 \caption{Exemplo de Tabela de N\^umeros mais elegantes}
371 \label{tab:exemplo_numerosbom}
372 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
373 \toprule % Linha superior
374 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabe\c{c}alhos
375 \midrule % Linha m\^edia
376 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
377 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
378 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
379 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
380 \bottomrule % Linha inferior
381 \end{tabular}
382 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
383 \end{table}
384
385 \section{Tabelas Longas ou Largas}
386
387 Se sua tabela \e muito longa ou larga, existem v\arias op\c{c}oes.
388 \begin{itemize}
389   \item alterar o tamanho da letra
390   \item Usar o longtable
391   \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
392   \item fazer a tabela dentro de um minibox
393 \end{itemize}
394
395
396 \subsection{Tabelas largas demais}
397
398 \E comum em teses que as tabelas sejam largas demais. H\aa v\arias formas de resolver isso.
399
400 A \autoref{tab:tabela_largafns} \e larga demais, e nela isso \e resolvido diminuindo a fonte p
401
402 \begin{table}[ht]
403 \centering % Centraliza a tabela

```

```

404 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
405 \label{tab:tabela_largafns}
406 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
407 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
408 \toprule
409 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
410 \midrule
411 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
412 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
413 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
414 \bottomrule
415 \end{tabular}
416 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
417 \end{table}
418
419 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo.
420
421 \begin{table}[ht]
422 \centering
423 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
424 \label{tab:examplerb}
425 \resizebox{\textwidth}{!}{%
426 \begin{tabular}{llll}
427 \toprule
428 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
429 \midrule
430 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
431 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
432 \bottomrule
433 \end{tabular}%
434 }
435 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
436 \end{table}
437
438
439 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotatble|.
440
441 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela.
442
443 \begin{sidewaystable}
444 \centering
445 \caption{Sua Legenda Aqui}
446 \label{tab:sua_tabela}
447 \begin{tabular}{lll}
448 \toprule
449 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
450 \midrule
451 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
452 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
453 \bottomrule
454 \end{tabular}
455 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
456 \end{sidewaystable}
457

```

```

458 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
459
460 % Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
461 \begin{longtable}{|c|c|c|}
462 % primeiro cabeçalho (é o caption)
463 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
464 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
465 \endfirsthead
466 % cabeçalho normal
467 \multicolumn{3}{c}%
468 {\table\thetable} -- continuação da página anterior} \\
469 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
470 \endhead
471 % pé normal
472 \hline \multicolumn{3}{r}{Continua na próxima página} \\ \hline
473 \endfoot
474 \hline
475 % último pé
476 \multicolumn{3}{r}{Continua na próxima página}} \\
477 \hline \hline
478 \endlastfoot
479
480 % Conteúdo da tabela
481 1 & 2 & 3 \\
482 4 & 5 & 6 \\
483 1 & 2 & 3 \\
484 4 & 5 & 6 \\
485 1 & 2 & 3 \\
486 4 & 5 & 6 \\
487 1 & 2 & 3 \\
488 4 & 5 & 6 \\
489 1 & 2 & 3 \\
490 4 & 5 & 6 \\
491 1 & 2 & 3 \\
492 4 & 5 & 6 \\
493 1 & 2 & 3 \\
494 4 & 5 & 6 \\
495 1 & 2 & 3 \\
496 4 & 5 & 6 \\
497 1 & 2 & 3 \\
498 1 & 2 & 3 \\
499 4 & 5 & 6 \\
500 1 & 2 & 3 \\
501 4 & 5 & 6 \\
502 1 & 2 & 3 \\
503 4 & 5 & 6 \\
504 1 & 2 & 3 \\
505 4 & 5 & 6 \\
506 1 & 2 & 3 \\
507 4 & 5 & 6 \\
508 1 & 2 & 3 \\
509 4 & 5 & 6 \\
510 1 & 2 & 3 \\
511 4 & 5 & 6

```

512 1 & 2 & 3 \\
 513 4 & 5 & 6 \\
 514 1 & 2 & 3 \\
 515 4 & 5 & 6 \\
 516 1 & 2 & 3 \\
 517 4 & 5 & 6 \\
 518 1 & 2 & 3 \\
 519 4 & 5 & 6 \\
 520 1 & 2 & 3 \\
 521 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
 522 4 & 5 & 6 \\
 523 1 & 2 & 3 \\
 524 4 & 5 & 6 \\
 525 1 & 2 & 3 \\
 526 1 & 2 & 3 \\
 527 4 & 5 & 6 \\
 528 1 & 2 & 3 \\
 529 4 & 5 & 6 \\
 530 1 & 2 & 3 \\
 531 4 & 5 & 6 \\
 532 1 & 2 & 3 \\
 533 4 & 5 & 6 \\
 534 1 & 2 & 3 \\
 535 4 & 5 & 6 \\
 536 1 & 2 & 3 \\
 537 4 & 5 & 6 \\
 538 1 & 2 & 3 \\
 539 4 & 5 & 6 \\
 540 1 & 2 & 3 \\
 541 4 & 5 & 6 \\
 542 1 & 2 & 3 \\
 543 4 & 5 & 6 \\
 544 1 & 2 & 3 \\
 545 4 & 5 & 6 \\
 546 1 & 2 & 3 \\
 547 4 & 5 & 6 \\
 548 1 & 2 & 3 \\
 549 4 & 5 & 6 \\
 550 1 & 2 & 3 \\
 551 4 & 5 & 6 \\
 552 1 & 2 & 3 \\
 553 4 & 5 & 6 \\
 554 1 & 2 & 3 \\
 555 4 & 5 & 6 \\
 556 1 & 2 & 3 \\
 557 4 & 5 & 6 \\
 558 1 & 2 & 3 \\
 559 4 & 5 & 6 \\
 560 1 & 2 & 3 \\
 561 4 & 5 & 6 \\
 562 1 & 2 & 3 \\
 563 4 & 5 & 6 \\
 564 1 & 2 & 3 \\
 565 4 & 5 & 6 \

```

566 1 & 2 & 3 \\
567 4 & 5 & 6 \\
568 1 & 2 & 3 \\
569 4 & 5 & 6 \\
570 1 & 2 & 3 \\
571 4 & 5 & 6 \\
572 1 & 2 & 3 \\
573 4 & 5 & 6 \\
574 1 & 2 & 3 \\
575 4 & 5 & 6 \\
576 1 & 2 & 3 \\
577 4 & 5 & 6 \\
578 1 & 2 & 3 \\
579 4 & 5 & 6 \\
580 1 & 2 & 3 \\
581 4 & 5 & 6 \\
582 1 & 2 & 3 \\
583 4 & 5 & 6 \\
584 1 & 2 & 3 \\
585 4 & 5 & 6 \\
586 1 & 2 & 3 \\
587 4 & 5 & 6 \\
588
589 % Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
590 \end{longtable}
591 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
592
593 \section{Subfiguras (subcaption)}
594
595 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
596
597 \begin{figure}[ht]
598   \centering
599   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
600     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
601     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
602   \end{subfigure}
603   \hfill
604   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
605     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
606     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
607   \end{subfigure}
608   \caption{Figura com duas subfiguras}
609   \label{fig:subs}
610   \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
611 \end{figure}
612
613 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
614 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
615
616 \section{Imagens (graphicx)}
617
618 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
619 \begin{itemize}

```



```

620 \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
621 \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
622 \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, dire
623 \end{itemize}
624 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt
625
626 \section{Introdução ao tikz}
627
628 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
629
630 \begin{figure}[ht]
631 \centering
632 \begin{tikzpicture}
633 \node[draw, rounded corners] (a) at (0,0) {Início};
634 \node[draw, rounded corners] (b) at (4,0) {Fim};
635 \draw[->, thick] (a) -- (b) node[midway, above] {processo};
636 \end{tikzpicture}
637 \caption{Diagrama simples em tikz}
638 \label{fig:tikz}
639 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
640 \end{figure}
641
642 Para gráficos de dados (curvas, barras), veja o \verb|pgfplots|, construído sobre o \verb|ti
643
644 \section{Float ou direto no texto?}
645
646 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
647
648 \chapter{Using BibLaTeX}
649 \label{cap:biblatex}
650
651 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
652
653 \textbf{É obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
654
655 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
656
657 \begin{table}[htb]
658 \caption{Exemplos de cita\c{c}\~oes utilizando o comando padr\~ao
659 \texttt{\textbackslash cite} do LaTeX\ e
660 o comando \texttt{\textbackslash citep},
661 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
662 \label{tab:citation}
663 \centering
664 {\footnotesize
665 \begin{tabular}{|c|c|c|}
666 \hline
667 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
668 \hline
669 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
670 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
671 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
672 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
673 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &

```

```

674 \citep{inproceedings-example}\\
675 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
676 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
677 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
678 \citep{mastersthesis-example}\\
679 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
680 \hline
681 \end{tabular}}
682 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
683 \end{table}
684
685 \begin{table}[htb]
686 \caption{Exemplos de cita\c{c}\~oes utilizando o comando padr\~ao
687 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
688 o comando \texttt{\textbackslash citet},
689 disponível pela opção \texttt{\textbackslash natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
690 \label{tab:citation1}
691 \centering
692 {\footnotesize
693 \begin{tabular}{ccc}
694 \toprule
695 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
696 \midrule
697 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
698 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
699 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
700 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
701 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
702 \citet{inproceedings-example}\\
703 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
704 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
705 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
706 \citet{mastersthesis-example}\\
707 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
708 \bottomrule
709 \end{tabular}}
710 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
711 \end{table}
712
713 \section{Comandos de citação}
714
715 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
716
717 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
718
719 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
720
721 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
722
723 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citeapud| (demonstra
724
725 \subsection{Múltiplas bibliografias}
726
727 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|

```

```

728
729 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
730
731 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinônimo
732
733 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
734 \begin{itemize}
735   \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
736   \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
737   \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
738   \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento
739   \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo
740   \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periód
741   \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit
742 \end{itemize}
743
744 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
745 \begin{itemize}
746   \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
747   \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato|
748   \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|@partitura|)
749   \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
750   \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|@filme|)
751 \end{itemize}
752
753 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
754 \begin{itemize}
755   \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@jogo|)
756   \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetv|, \verb|@serietv|)
757 \end{itemize}
758
759 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
760
761 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
762
763 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura
764
765 Metade das entradas está escrita com os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês} e meta
766
767 \begin{longtable}{@{}p{0.46\textwidth}p{0.17\textwidth}p{0.28\textwidth}@{}}
768   \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
769   \label{tab:todosostipos} \\
770   \toprule
771   \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
772   \midrule
773   \endfirsthead
774   \toprule
775   \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
776   \midrule
777   \endhead
778   \bottomrule
779   \endfoot
780   4.2.1.1 monografia no todo & inglesa & \cite{m-4211} \\
781   4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4212}

```

```

782 4.2.1.3 parte de monografia & inglesa & \cite{m-4213} \\
783 4.2.2 correspondência & portuguesa & \cite{m-422} \\
784 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4221} \\
785 4.2.3.1 publicação periódica no todo & portuguesa & \cite{m-4231} \\
786 4.2.3.3 parte de revista & inglesa & \cite{m-4233} \\
787 4.2.3.4 artigo de revista & portuguesa & \cite{m-4234} \\
788 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4235} \\
789 4.2.3.6 matéria de jornal & portuguesa & \cite{m-4236} \\
790 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4237} \\
791 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4238} \\
792 4.2.4.1 evento no todo & inglesa & \cite{m-4241} \\
793 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4243} \\
794 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & inglesa & \cite{m-4245} \\
795 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4246} \\
796 4.2.5 patente & inglesa & \cite{m-425} \\
797 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4251} \\
798 4.2.6.1 legislação & inglesa & \cite{m-4261} \\
799 4.2.6.2 jurisprudência & portuguesa & \cite{m-4262} \\
800 4.2.6.3 ato administrativo normativo & inglesa & \cite{m-4263} \\
801 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-427} \\
802 4.2.8 documento civil e de cartório & inglesa & \cite{m-428} \\
803 4.2.9 documento audiovisual & portuguesa & \cite{m-429} \\
804 4.2.10 partitura & inglesa & \cite{m-42101} \\
805 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42102} \\
806 4.2.11 documento iconográfico & inglesa & \cite{m-42111} \\
807 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42112} \\
808 4.2.12 documento cartográfico & inglesa & \cite{m-42121} \\
809 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42122} \\
810 4.2.13 documento tridimensional & inglesa & \cite{m-42131} \\
811 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4214} \\
812 dissertação de mestrado & inglesa & \cite{m-diss} \\
813 norma técnica & portuguesa & \cite{m-norma} \\
814 \end{longtable}
815 \fonte{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
816
817 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
818
819 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}
820
821 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
822 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
823 \end{tcolorbox}
824
825 \begin{tcolorbox}
826 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
827 \end{tcolorbox}
828
829 \begin{figure}[ht]
830 \centering
831 \begin{tikzpicture}
832 \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{}}
833 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
834 % Definindo o textbox dentro da figura
835 \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=]

```

```

836         \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,title=Textbox de
837         Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usa
838         \end{tcolorbox}
839     };
840     \end{scope}
841     \end{tikzpicture}
842     \caption{Figura com Textbox}
843     \label{fig:figura_com_textbox1}
844     \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
845 \end{figure}
846
847
848 \begin{figure}[ht]
849     \centering
850     \begin{tcolorbox}
851 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
852 \end{tcolorbox}
853     \caption{Figura com Textbox simples}
854     \label{fig:figura_com_textbox}
855     \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
856 \end{figure}
857
858 \section{Listagens de código e algoritmos}
859
860 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
861
862 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
863 def saudacao(nome):
864     # imprime uma saudação acentuada
865     print(f"Olá, {nome}!")
866
867 saudacao("COPPE")
868 \end{python}
869 \source{Elaboração própria.}
870
871 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
872
873 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
874 Olá, COPPE!
875 \end{Verbatim}
876
877 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
878
879 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
880 public class Saudacao {
881     public static void main(String[] args) {
882         System.out.println("Olá, COPPE!");
883     }
884 }
885 \end{java}
886 \fonte{Elaboração própria.}
887
888 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
889 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acim

```

```

890
891 \begin{algorithm}[H]
892 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
893 \label{alg:soma}
894 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos}
895 \Resultado{soma  $s$  dos elementos de  $v$ }
896  $s \leftarrow 0$ ;
897 \Para{ $i \leftarrow 1$  \Ate{ }  $n$ }{
898    $s \leftarrow s + v[i]$ ;
899 }
900 \Retorna  $s$ ;
901 \end{algorithm}
902
903 0 \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\Enquanto|. Como no caso das listag
904
905 \begin{algorithm}[H]
906 \caption{Busca sequencial em um vetor}
907 \label{alg:busca}
908 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos e uma chave  $k$ }
909 \Resultado{posição de  $k$  em  $v$ , ou  $0$  se  $k$  não estiver em  $v$ }
910  $i \leftarrow 1$ ;
911 \Enquanto{ $i \leq n$  \textbf{e}  $v[i] \neq k$ }{
912    $i \leftarrow i + 1$ ;
913 }
914 \Se{ $i > n$ }{\Retorna  $0$ ; }
915 \Retorna  $i$ ;
916 \end{algorithm}
917
918 \chapter{Escrevendo matemática}
919
920 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor. Sob \hologo{pdfLaTeX} ela também carr
921
922 \section{Alinhamento (align)}
923 0 ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
924 \begin{align}
925   f(x) &= (x+1)^2 \\
926         &= x^2 + 2x + 1 .
927 \end{align}
928
929 \section{Matrizes (matrix)}
930 0 \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
931 \begin{equation}
932   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
933   \quad
934   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
935 \end{equation}
936
937 \section{Subequações (subequations)}
938 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
939 \begin{subequations}
940 \begin{align}
941   a &= b + c , \\
942   d &= e - f .
943 \end{align}

```

```

944 \end{subequations}
945
946 \section{Estruturas alinhadas (array)}
947 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
948 \begin{equation}
949   |x| = \left\{ \begin{array}{ll}
950     x, & \text{se } x \geq 0, \\
951     -x, & \text{caso contrário.}
952   \end{array} \right.
953 \end{equation}
954
955 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
956 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
957 \begin{verbatim}
958 \usepackage{amsmath}
959 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
960 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
961 \end{verbatim}
962 Assim:
963 \begin{itemize}
964   \item \verb|\$ \RMSE(y, \hat{y})$| produz  $\text{RMSE}(y, \hat{y})$ ;
965   \item \verb|\$ \diag(\lambda_1, \lambda_2)$| produz
966          $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ .
967 \end{itemize}
968
969 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
970 \label{sec:unicode-math}
971 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
972 \begin{verbatim}
973 \usepackage{amsmath} % a classe já carrega
974 \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
975 \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
976 \end{verbatim}
977 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
978
979 \chapter{Referências cruzadas, notas e índices}
980 \label{cap:refs}
981
982 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
983
984 \section{Rótulos e referências cruzadas}
985
986 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
987
988 \section{Notas de rodapé}
989
990 Use \verb|\footnote{texto}| \footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
991
992 \section{hyperref e marcadores}
993
994 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref|
995
996 \section{URLs}
997

```

```

998 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e quebra
999 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1000
1001 \section{Índice remissivo}
1002
1003 Marque os termos com \verb|\index{termo}| e imprima o índice com \verb|\printindex| (carre
1004
1005 \section{Traduções (NBR 10520)}
1006
1007 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1008
1009 \chapter{Truques de \LaTeX}
1010
1011 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1012 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, Overleaf, \ho
1013 \begin{verbatim}
1014 % !TeX program = lualatex
1015 % !TeX encoding = UTF-8
1016 % !TeX spellcheck = pt_BR
1017 % !BIB program = biber
1018 \end{verbatim}
1019 Com isso o documento compila igual em qualquer ambiente. O \texttt{latexmkrc} cumpre papel
1020
1021 \section{Espaço engolido}
1022 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como “\LaTeX é
1023
1024 \section{Escopo (grupos)}
1025 Chaves \verb|\{...\}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1026
1027 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} * \texttt{\textbackslash m
1028 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1029
1030 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1031 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1032
1033 \chapter{Método Proposto}
1034 \chapter{Resultados e Discussões}
1035
1036 \section{Algumas Demonstrações}
1037
1038 A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos $\alpha$
1039 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1040 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1041 \syml{beta}{A palavra beta}
1042 \syml{alpha}{A palavra alpha}
1043 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1044 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1045 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1046
1047 A Lista de Abreviações segue, a partir de 2024, a mesma regra, e aqui seguem alguns exemplos
1048 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1049 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1050 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1051 \abbrev[IoT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}

```


1052 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1053 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1054 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1055
1056 \newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1057 \newsigla{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1058
1059 As siglas (manual2024, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas auto
1060
1061
1062
1063
1064 \chapter{Conclusões}
1065
1066 \backmatter
1067
1068 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1069 % partitura --- declarados via sinônimos em português em example.bib.
1070 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1071 \nocite{jurisprudencia-example}
1072 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1073 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1074 \printbibliography
1075
1076
1077
1078 \appendix
1079
1080 \chapter{Um apêndice}
1081
1082 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1083
1084 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1085
1086
1087 \chapter{Outro apêndice}
1088
1089 \annex
1090
1091
1092 \chapter{Um Anexo}
1093 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1094
1095
1096
1097 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1098
1099 No modelo \Coppetex os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1100
1101
1102 \chapter{Outro Anexo}
1103
1104
1105 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)

```

1106
1107 \end{document}
1108
1109 \</example>

```

26 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 22, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

26.1 O arquivo coppe.cls

```

1110 <*class>
1111 \def\filename{coppe.dtx}
1112 \def\fileversion{v4.1}
1113 \def\filedate{2026/09/10}
1114 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1115 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1116 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1117 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1118 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1119 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1120 % \coppetexfinalpage) should reference.
1121 \let\coppe@version\fileversion
1122 \let\coppe@date\filedate
1123 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1124 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1125 % default to the current system month/year, so a document without \date
1126 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1127 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1128 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1129 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1130 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1131 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1132 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1133 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1134 % after hyperref so its citation links and back-references work.

```

26.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

1135 \RequirePackage{hyphenat}
1136 \RequirePackage{lastpage}
1137 \RequirePackage{ifthen}

```

```

1138 \RequirePackage{graphicx}
1139 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e so isso. Desde que os
1140 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
1141 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- nao os achava mais. Com
1142 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
1143 % ou de junto do documento.
1144 %
1145 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
1146 % ganhe da nossa. E isto NAO substitui a busca do \coppe@logo, que usa
1147 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e nao para o
1148 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
1149 \graphicspath{{./}{logos/}}
1150 % Os logotipos da capa. Nao ha \graphicspath que resolva o caso da INSTALACAO:
1151 % quando a classe e instalada na arvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
1152 % a ninguem ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
1153 % so o nome. Nao ha como a classe deduzir a propria pasta.
1154 %
1155 % Nem e preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1156 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe e achado sem
1157 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com so o TEXINPUTS
1158 % apontando para a da classe.
1159 %
1160 % O que quebrava, e e o que esta corrigido aqui, e o outro caso: quem copia so o
1161 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para tras. Ai o TeX
1162 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1163 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1164 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositorio quanto na
1165 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
1166 % arvore, e quem instala na arvore do TeX poe os arquivos ao lado do .cls. Os
1167 % tres arranjos sao legitimos, e procurar nos tres custa duas linhas:
1168 %
1169 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que e como o repositorio e a entrega vem
1170 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do coppe.cls na
1171 % arvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
1172 %
1173 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
1174 % o arquivo devia estar -- que e o defeito que esta mensagem existe para nao
1175 % repetir.
1176 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1177 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
1178 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
1179 {\IfFileExists{#2.pdf}
1180 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1181 {\ClassError{coppe}{Logotipo '#2.pdf' nao encontrado}%
1182 {Ele vem junto com a classe. Procurei em logos/#2.pdf e em\MessageBreak
1183 #2.pdf, e nao achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
1184 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
1185 coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf ao lado do coppe.cls na\MessageBreak
1186 arvore do TeX. Os tres estao em dist/logos/ no repositorio.}%
1187 \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}%
1188 \RequirePackage{tabularx}
1189 \RequirePackage{booktabs} % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1190 \RequirePackage{longtable} % tabelas que quebram entre paginas
1191 \RequirePackage{etoolbox}

```

```

1192 \RequirePackage{ltxcmds}
1193 \RequirePackage{hologo} % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1194 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1195 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1196 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1197 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1198 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1199 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
1200 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
1201 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1202 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1203 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1204 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1205 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1206 % files may use accented Latin characters (âéíóú) directly. Under pdfLaTeX we also
1207 % suggest LuaLaTeX, which handles Unicode/fonts better (at the cost of speed).

```

26.1.2 Motor, codificacao e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

1208 \RequirePackage{iftex}
1209 \ifPDFTeX
1210   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1211   \AtEndOfClass{\ClassWarningNoLine{coppe}{%
1212     Although slower, you should try compiling with LuaLaTeX}}
1213 \fi
1214 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1215 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1216 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1217 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1218 % 2. The consequences are not cosmetic:
1219 %
1220 %   * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1221 %   * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1222 %   * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1223 %     attainable with bitmap text.
1224 %
1225 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
1226 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1227 % page layout does not move.
1228 \RequirePackage{lmodern}
1229 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1230 % Math support. amsmath is universal and works on every engine, so the class
1231 % brings it in unconditionally (it must precede hyperref, which is loaded at
1232 % the end of the class). amssymb is the legacy AMS symbol package, built
1233 % around the 8-bit Type 1 fonts msam/msbm; on a Unicode engine (LuaLaTeX or
1234 % XeLaTeX) it clashes with unicode-math, which already provides all of its
1235 % symbols through Unicode math codes. So amssymb is loaded ONLY under

```

```

1236 % pdfLaTeX; Unicode-engine users get a ClassWarning pointing them at
1237 % unicode-math (the class does not auto-load unicode-math because choosing
1238 % an OpenType math font is a typographic decision that belongs to the author).
1239 \RequirePackage{amsmath}
1240 \ifPDFTeX
1241   \RequirePackage{amssymb}
1242 \else
1243   % Unicode engine: defer the check to end of document. Only warn if the
1244   % user did NOT add either unicode-math (the modern OpenType-math route)
1245   % or amssymb (the legacy route, which they would have loaded manually).
1246   % This avoids nagging authors who already followed the documented
1247   % \usepackage{unicode-math} workflow.
1248   \AtEndDocument{%
1249     \@ifpackageloaded{unicode-math}{\}%
1250     \@ifpackageloaded{amssymb}{\}%
1251     \ClassWarningNoLine{coppe}{%
1252       You are compiling with a Unicode engine (LuaLaTeX or XeLaTeX) and\MessageBreak
1253       neither unicode-math nor amssymb is loaded. AMS-style symbols\MessageBreak
1254       (\string\mathbb, \string\hbar, \string\varnothing, ...) will be undefined.\MessageBreak
1255       Add to your preamble:\MessageBreak
1256       \space\space\string\usepackage{unicode-math}\MessageBreak
1257       \space\space\string\setmathfont{Latin Modern Math}\MessageBreak
1258       Do NOT load amssymb together with unicode-math -- it would clash\MessageBreak
1259       with the OpenType math font setup}}}%
1260 \fi
1261 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
1262 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1263 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1264 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1265 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1266 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1267 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1268 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1269 %
1270 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1271 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1272 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1273 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1274 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1275 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1276 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1277 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1278 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1279 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
1280 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1281 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1282 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1283 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1284 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1285 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
1286 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
1287 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1288 %   headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm       headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1289 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.

```

```

1290 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1291 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1292 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1293 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1294 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
1295 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
1296 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
1297 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

26.1.3 A mancha grafica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta e a unica declaracao de geometria da classe, e e deliberado que seja uma so: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossivel dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma e a mancha mudar no meio do documento. Ver a secão "Se der problema" do manual.

```

1298 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1299 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1300 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1301 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1302 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1303 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1304 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1305 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1306 % everybody instead of asking each author to remember.
1307 %
1308 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1309 % \@afterindentfalse.
1310 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1311 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1312 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1313 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1314 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1315 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1316 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1317 \setlength\emergencystretch{3em}

```

26.1.4 Titulos de secão e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os titulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capitulo ao quinto nivel, usando negrito, italico, caixa alta e versal. O manual do SiBI da um exemplo e nao fecha uma tabela; a leitura de referencia do projeto esta transcrita em specs/ANOTACOES.md e e o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua tambem o primeiro paragrafo de cada secão, e o LaTeX, por padrao, nao recua.

```

1318 \RequirePackage{indentfirst}
1319 \RequirePackage{titlesec}
1320 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1321 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capitulo N").
1322 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1323 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
1324 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse

```

```

1325 \titleformat{\chapter}[hang]
1326   {\normalfont\Large\bfseries}
1327   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
1328   {1ex}{\MakeUppercase}
1329 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1330 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1331 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1332 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1333 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1334 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1335 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1336 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1337 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1338   \titleformat{\chapter}[block]
1339     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1340     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1341     {1ex}{\MakeUppercase}%
1342   \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1343 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1344 \renewcommand\appendix{%
1345   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1346 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1347 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1348 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1349 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1350 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse
1351 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1352   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1353   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1354 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1355   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1356   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1357 \def\@chapter[#1]#2{%
1358   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1359     \if@mainmatter
1360       \refstepcounter{chapter}%
1361       \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
1362       \if@coppeappendix
1363         \if@coppeannex
1364           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1365         \else
1366           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1367         \fi
1368       \else
1369         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
1370       \fi
1371     \else
1372       \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1373     \fi
1374   \else
1375     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1376   \fi
1377   \chaptermark{#1}%
1378   \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%

```

```

1379 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1380 \if@twocolumn
1381 \topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1382 \else
1383 \makechapterhead{#2}%
1384 \afterheading
1385 \fi}
1386 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1387 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1388 \titleformat{name=chapter,numberless}[hang]
1389 {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{0pt}{\MakeUppercase}
1390 \titlespacing*{name=chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1391 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1392 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1393 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1394 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1395 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1396 \titleformat{\section}
1397 {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1398 % subsection: bold (author writes Title Case).
1399 \titleformat{\subsection}
1400 {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
1401 % subsubsection: bold italic.
1402 \titleformat{\subsubsection}
1403 {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
1404 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
1405 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1406 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
1407 %
1408 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1409 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1410 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1411 \titleformat{\paragraph}[hang]
1412 {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
1413 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1414 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1415 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1416 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1417 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
1418 \setcounter{secnumdepth}{4}
1419 \setcounter{tocdepth}{4}
1420 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1421 %
1422 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1423 %
1424 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1425 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1426 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1427 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1428 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1429 % o corpo.
1430 %
1431 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
1432 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste

```



```

1433 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo começa em 3,00 cm nos cinco
1434 % níveis -- a margem -- e o título em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1435 %
1436 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1437 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nível uma caixa de
1438 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o título quinário para 9,20 cm --
1439 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1440 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capítulos alcança, o número entrava
1441 % 4,6 mm POR CIMA do título. A 2.6 quer o título "separado por um espaço" do
1442 % indicativo; ali não havia espaço nenhum.
1443 %
1444 % A coluna abaixo e medida, não arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1445 % indicativo enquanto compõe o sumário e guarda o maior; o valor vai para o
1446 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do título do
1447 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referências
1448 % cruzadas já costumam.
1449 \newlength\coppe@tocnumwidth
1450 \newlength\coppe@tocnummax
1451 \newlength\coppe@tocnumsep
1452 % 0 espaço entre o indicativo e o título (2.6, "separado por um espaço").
1453 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1454 % Piso: a coluna do próprio manual. Pela regra literal, um trabalho só com
1455 % capítulos teria uma coluna de meio centímetro e o título quase colado na
1456 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1457 % extenso mais o espaço -- o piso só a impede de ficar estreita demais.
1458 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}
1459 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1460 \newcommand\coppe@tocnumberline[1]{%
1461   \settowidth\@tempdima{#1}%
1462   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax=\@tempdima \fi
1463   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1464 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1465 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1466 \AtBeginDocument{%
1467   \@ifundefined{coppe@tocnumsaved}{}{%
1468     \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1469     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1470     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1471       \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima
1472     \fi}}
1473 \AtEndDocument{%
1474   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1475     \if@filesw
1476       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1477         {\the\coppe@tocnummax}}%
1478     \fi
1479     \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1480     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1481     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1482       \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumário cresceu; rode LaTeX de novo}%
1483     \fi
1484   \fi}
1485 % Uma linha do sumário. #1 nível, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
1486 % traz \numberline{N} seguido do título; o \hskip-\leftskip puxa a primeira

```

```

1487 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1488 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1489 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1490 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1491   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
1492     \vskip\z@ \@plus.2\p@
1493     {\leftskip\z@ \rightskip\@toctrmarg \parfillskip-\rightskip
1494     \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
1495     \leavevmode
1496     #2%
1497     \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
1498     \null\nobreak\hskip-\leftskip
1499     #3\nobreak
1500     \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
1501     \hfill\nobreak
1502     \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
1503   \fi}
1504 % 0 pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
1505 % entre os pontos, em unidades matematicas.
1506 \renewcommand\@dotsep{2}
1507 % Os cinco niveis. 0 \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
1508 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algarismos sem toca-los e
1509 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
1510 %
1511 % 0 nivel 1 nao ganha mais o \advspace{1.0em} do book: o sumario do manual
1512 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
1513 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
1514 % sozinha no pe da folha.
1515 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1516   \addpenalty{-\@highpenalty}%
1517   \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
1518   \penalty\@highpenalty}
1519 \renewcommand*\l@section[2]{%
1520   \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
1521 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
1522   \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
1523 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
1524   \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
1525 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
1526   \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
1527 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
1528 %      "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

26.1.5 Ilustracoes: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 poe a legenda ACIMA de toda ilustracao e torna a fonte obrigatoria ABAIXO dela. Sao duas exigencias distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que e um comando a parte e nao avanca contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newcoppefloat.

```

1529 \RequirePackage{caption}
1530 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line

```

```

1531 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
1532 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
1533 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
1534 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
1535 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
1536 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
1537 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
1538 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
1539 \RequirePackage{subcaption}
1540 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
1541 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
1542 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
1543 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
1544 \RequirePackage{float}
1545 \floatstyle{plaintop}
1546 \restylefloat{figure}
1547 \restylefloat{table}
1548 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
1549 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
1550 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
1551 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
1552 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
1553 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
1554 \floatname{quadro}{\quadroname}
1555 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
1556 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
1557 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
1558 \let\l@quadro\l@figure
1559 \newcommand\listofquadros{%
1560   \chapter*{\listquadroname}%
1561   \coppe@listtoc{\listquadroname}%
1562   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
1563   \@starttoc{loq}}
1564 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
1565 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
1566 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
1567 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
1568 \newcommand{\cpsourcename}{\coppestring{source}}
1569 \newcommand{\cpsource}[1]{%
1570   \par\addvspace{\smallskipamount}%
1571   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcename: #1\par}}
1572 \let\cpfonte\cpsource
1573 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
1574 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
1575 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
1576 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
1577 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
1578 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
1579 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
1580 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
1581 % selected costs nothing.
1582 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
1583 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
1584 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de

```

```

1585 % Mapas of the example showed the first time.
1586 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
1587   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
1588   \floatname{#1}{#2}%
1589   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
1590   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
1591   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
1592     \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
1593     \mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
1594     \@starttoc{lo#1}}%
1595 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
1596 %   (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
1597 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
1598 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
1599 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
1600 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
1601 %   (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
1602 \RequirePackage{enumitem}
1603 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
1604 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=Opt}
1605 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=Opt}
1606 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
1607 %   (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
1608 %   \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
1609 %   class option). -----
1610 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
1611 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
1612 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
1613 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
1614 %
1615 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
1616 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
1617 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
1618 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
1619 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
1620 % \let taken here would be thrown away.
1621 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
1622   \ifdefined\directlua\else
1623     \if@coppemorewrites\else
1624       \ifundefined{tf@#1}{%
1625         \ifnum\count17>14
1626           \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
1627             Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
1628             abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
1629             Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
1630             (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
1631             (2) passe a opcao 'morewrites' a classe coppe;\MessageBreak
1632             (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
1633             A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
1634             nao e dela: e a soma de todas.}%
1635           \fi}{}%
1636         \fi
1637       \fi}
1638 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:

```

```

1639 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
1640 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
1641 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
1642 % doubling, and the hook only has to call it.
1643 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
1644   \let\coppe@orig@starttoc\starttoc
1645 % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
1646 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
1647 % por que compartilhar a coluna.
1648 \def\@starttoc##1{%
1649   \coppe@checkwrites{##1}%
1650   \begingroup
1651     \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
1652     \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
1653     \coppe@orig@starttoc{##1}%
1654   \endgroup}}
1655 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

26.1.6 Paginacao

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

1656 \RequirePackage{fancyhdr}
1657 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
1658 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
1659 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
1660 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
1661 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
1662 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
1663 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
1664 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
1665 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
1666 % \addcontentsline directly and is unaffected.
1667 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
1668   \if@coppe@listastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi}
1669 % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
1670 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
1671 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
1672 % the sumario.
1673 \newif\if@coppeglosspre \@coppeglossprefalse
1674 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
1675 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
1676 % 'RO,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
1677 % impressa frente e verso pede.
1678 %
1679 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
1680 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
1681 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso

```

```

1682 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
1683 % dezoito.
1684 %
1685 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
1686 % e e o que 'R' quer dizer.
1687 \newcommand\coppe@foliohead{%
1688   \if@coppetwoside
1689     \fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
1690   \else
1691     \fancyhead[R]{\coppe@folio}%
1692   \fi}
1693 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\coppe@foliohead
1694   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
1695 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
1696 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
1697 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
1698   \clearpage
1699   \if@twoside
1700     \ifodd\c@page\else
1701       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1702     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
1703   \fi
1704   \fi}
1705 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
1706 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
1707 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
1708 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
1709 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
1710 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
1711 %
1712 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
1713 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
1714 % que existe.
1715 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
1716 p\kern-.025em e}\kern-.08em
1717 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
1718 \newboolean{maledoc}
1719 \setboolean{maledoc}{false}
1720 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
1721 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
1722 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
1723 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
1724 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
1725 % cada uma o seu booleano.
1726 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
1727 %
1728 % Class options.
1729 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
1730 % fixed language slots:
1731 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
1732 %               Set by a class option: brazilian (default), english,
1733 %               spanish, french, italian, or any user-supplied language
1734 %               that ships a coppe-lang-<name>.def file.
1735 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and

```

```

1736 %          by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
1737 %          brazilian when main=english) for back-compat.
1738 %    * third    -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
1739 %          in the preamble (for citations or quotations in a third
1740 %          language). Has no class option of its own.
1741 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
1742 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
1743 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.lbr)
1744 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
1745 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
1746 \def\coppe@mainlang{brazilian}
1747 \def\coppe@foreignlang{english}

```

26.1.7 As opcoes de classe

Daqui ate o `\ProcessOptions`, cada opcao apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada e decidido neste ponto, porque o LaTeX le as opcoes na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre e a soma dos efeitos isolados. As decisoes vem depois do `\ProcessOptions`, quando ja se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opcao nova precisa aparecer em tres lugares alem deste – na secao "Opcoes de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

1748 \DeclareOption{brazilian}{%
1749   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1750 \DeclareOption{english}{%
1751   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
1752 \DeclareOption{spanish}{%
1753   \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
1754 \DeclareOption{french}{%
1755   \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
1756 \DeclareOption{italian}{%
1757   \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1758 \DeclareOption{msc}{%
1759   \def\coppe@doctypekey{msc}\def\coppe@degkey{msc}
1760   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1761   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1762   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1763   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1764   \newcommand\local@doctype{Disserta{\c c}{\~ a}o}
1765   \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
1766 }
1767 \DeclareOption{dsccexam}{%
1768   \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{dsc}
1769   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1770   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1771   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1772   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1773   \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1774   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualifica{\c c}{\~ a}o}
1775   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1776 }

```

```

1777 \DeclareOption{mscexam}{%
1778   \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{msc}
1779   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1780   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1781   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1782   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1783   \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1784   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualifica{\c c}{\~ a}o}
1785   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1786 }
1787 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
1788 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
1789 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
1790 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
1791 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
1792 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
1793 %
1794 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
1795 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
1796 % coppe.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
1797 % \@coppeexamtrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
1798 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
1799 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
1800 %
1801 % ACOPLAMENTO: \@coppeexamtrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
1802 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
1803 % (\coppe@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
1804 % dele.
1805 %
1806 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
1807 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
1808 \DeclareOption{mscsem}{%
1809   \def\coppe@doctypekey{sem}\def\coppe@degkey{msc}
1810   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1811   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1812   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1813   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1814   \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1815   \newcommand\local@doctype{Semin{\` a}rio}
1816   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
1817 }
1818 \DeclareOption{dsc}{%
1819   \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
1820   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1821   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1822   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1823   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1824   \newcommand\local@doctype{Tese}
1825   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1826 }
1827 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
1828 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
1829 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1830 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).

```



```

1831 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
1832 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the doublespacing option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1833 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
1834 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
1835 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1836 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1837 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1838 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
1839 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1840 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1841 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1842 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1843 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
1844 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1845 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1846 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1847 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
1848 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
1849 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1850 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
1851 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
1852 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
1853 % Quem examina o trabalho e a BANCA EXAMINADORA, e a folha de aprovacao lista
1854 % quem examinou. O orientador nao e, por definicao, examinador: ele conduziu o
1855 % trabalho. Por isso a folha lista, por padrao, so os examinadores.
1856 %
1857 % Ha Programas em que o orientador integra a banca e assina a aprovacao. Para
1858 % esses existe 'orientadorexamina': com ela, orientadores e coorientadores
1859 % voltam para a lista, na frente dos examinadores, na ordem que a 3.1.2.1.3(e)
1860 % prescreve para o presidente da banca.
1861 %
1862 % Ate a v4.1 nao havia escolha: os orientadores saiam sempre, e um Programa que
1863 % nao os quisesse ali tinha de nao os declarar -- o que os tirava tambem da capa
1864 % e da folha de rosto, onde eles tem de estar.
1865 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamfalse
1866 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
1867 % A classe carrega o hyperref e colore os links. Quem vai IMPRIMIR, ou quem
1868 % simplesmente prefere a pagina sobria, pedia isso a mao com \hypersetup no
1869 % preambulo -- que funciona, mas exige saber que a classe carrega o hyperref e
1870 % em que ordem. 'semlinks' faz o mesmo sem exigir nada disso. Os links continuam
1871 % existindo e clicaveis; some so a cor e a moldura.
1872 \newif\if@coppesemlinks \@coppesemlinksfalse
1873 \DeclareOption{semlinks}{\@coppesemlinkstrue}
1874 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarning{coppe}{A opcao 'assinaturas'
1875 % nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
1876 % porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
1877 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
1878 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
1879 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha

```

```

1880 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
1881 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
1882 \newif\if@coppecoadvresumo \@coppecoadvresumofalse
1883 \DeclareOption{coorientador}{\@coppecoadvresumotrue}
1884 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
1885 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
1886 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
1887 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
1888 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
1889 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
1890 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
1891 %
1892 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
1893 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
1894 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
1895 % opcao existe.
1896 \newif\if@copperefresumo \@copperefresumotrue
1897 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@copperefresumofalse}
1898 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
1899 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
1900 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
1901 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
1902 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
1903 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
1904 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
1905 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
1906 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
1907 %
1908 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
1909 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
1910 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastoctrue}
1911 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
1912 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhotrue}
1913 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
1914 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidetrue}
1915 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
1916 % --- Fluxos de escrita -----
1917 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
1918 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
1919 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
1920 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
1921 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
1922 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
1923 %
1924 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
1925 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
1926 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
1927 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
1928 % happening (see \coppe@starttoc below).
1929 %
1930 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
1931 %
1932 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
1933 % and the class supports it.

```

```

1934 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
1935 % ceiling disappears under pdfLaTeX.
1936 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
1937 %
1938 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
1939 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
1940 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
1941 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
1942 %
1943 % Three things keep that from becoming a burden:
1944 %
1945 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
1946 % and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
1947 % would never have reached the ceiling anyway.
1948 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
1949 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
1950 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1951 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1952 % escape exists.
1953 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
1954 % package is an error rather than a warning.
1955 %
1956 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1957 \newif\if@copppemorewrites \@copppemorewritestrue
1958 \newif\if@copppemwforced \@copppemwforcedfalse
1959 \DeclareOption{morewrites}{\@copppemorewritestrue\@copppemwforcedtrue}
1960 \DeclareOption{semmorewrites}{\@copppemorewritestrue\@copppemwforcedfalse}
1961 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1962 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1963 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1964 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
1965 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
1966 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1967 \newif\if@coppesansserif \@coppesansseriftrue
1968 \DeclareOption{semserifa}{\@coppesansseriftrue}
1969 \DeclareOption{comserifa}{\@coppesansseriffalse}
1970 \ProcessOptions\relax
1971 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
1972 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
1973 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
1974 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
1975 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
1976 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
1977 \if@coppesansserif
1978 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
1979 \fi
1980 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
1981 % thing after the options are read.
1982 \if@copppemorewrites
1983 \ifdefined\directlua
1984 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
1985 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
1986 % in play here either.
1987 \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%

```

```

1988 \coppemorewritesfalse
1989 \else
1990 \IfFileExists{morewrites.sty}
1991 {\RequirePackage{morewrites}}
1992 {\if@coppemwforced
1993 \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
1994 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
1995 que nao precisa dele.}%
1996 \else
1997 \ClassWarningNoLine{coppe}{O pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
1998 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
1999 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
2000 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
2001 \coppemorewritesfalse
2002 \fi}%
2003 \fi
2004 \fi
2005 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
2006 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
2007 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
2008 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
2009 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
2010 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
2011 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
2012 % folha, as 2.7 requires.
2013 \if@coppetwoside
2014 \@twoside true
2015 \geometry{twoside}%
2016 \fi
2017 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
2018 \def\coppe@@brazilianstr{brazilian}
2019 \def\coppe@@englishstr{english}
2020 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
2021 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
2022 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
2023 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
2024 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
2025 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
2026 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
2027 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
2028 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
2029 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
2030 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
2031 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
2032 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
2033 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
2034 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
2035 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
2036 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
2037 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
2038 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
2039 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
2040 \@ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{\fi}%
2041 \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\@nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}

```

```

2042 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
2043 % --- Multilingual string dispatcher -----
2044 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
2045 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
2046 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
2047 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
2048 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
2049   \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
2050 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\language@ #1}}
2051 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@mainlang @#1}}
2052 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@foreignlang @#1}}
2053 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
2054 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
2055 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
2056   \def\coppe@@cur{#1}%
2057   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2058   \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2059     \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
2060     {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
2061   \fi\fi}
2062 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
2063 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
2064 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
2065 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
2066 \providecommand{\titlein}[2]{%
2067   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
2068 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
2069 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
2070 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
2071 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{Ap\~endice}
2072 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
2073 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
2074 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
2075 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
2076 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}
2077 \copperdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
2078 \copperdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
2079 \copperdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
2080 \copperdefstring{english}{source}{Source}
2081 \copperdefstring{brazilian}{program}{Programa}
2082 \copperdefstring{english}{program}{Program}
2083 \copperdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
2084 \copperdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
2085 \copperdefstring{brazilian}{references}{Refer\~encias}
2086 \copperdefstring{english}{references}{References}
2087 \copperdefstring{brazilian}{in:}{em}
2088 \copperdefstring{english}{in:}{in}
2089 \copperdefstring{brazilian}{art}{Ilustra\c{c}\~ao}
2090 \copperdefstring{english}{art}{Art}
2091 \copperdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
2092 \copperdefstring{english}{platform}{Platform}
2093 \copperdefstring{brazilian}{directedby}{Dire\c{c}\~ao de}
2094 \copperdefstring{english}{directedby}{Directed by}
2095 \copperdefstring{brazilian}{producedby}{Produ\c{c}\~ao de}

```

```

2096 \copperdefstring{english} {producedby} {Produced by}
2097 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
2098 \copperdefstring{english} {listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
2099 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol} {Lista de S{\` i}mbolos}
2100 \copperdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
2101 \copperdefstring{brazilian}{glossary} {Gloss{\` a}rio}
2102 \copperdefstring{english} {glossary} {Glossary}
2103 % --- A folha de resumo -----
2104 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
2105 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
2106 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
2107 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
2108 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
2109 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
2110 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
2111 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
2112 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
2113 % cabecalho em portugues.
2114 %
2115 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
2116 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
2117 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
2118 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
2119 % gramatica.
2120 %
2121 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
2122 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
2123 % coppe-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
2124 % palavra e nada avisa.
2125 \copperdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
2126 \copperdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
2127 \copperdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
2128 \copperdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
2129 \copperdefstring{english} {abstractofmale} {of}
2130 \copperdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
2131 \copperdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
2132 \copperdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
2133 \copperdefstring{english} {presentedmale} {presented}
2134 \copperdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
2135 \copperdefstring{brazilian}{abstracttail}{{{\` a} COPPE/UFRJ como parte dos
2136 requisitos necess{\` a}rios para a obten{\c c}{\~ a}o do grau de}
2137 \copperdefstring{english}{abstracttail}{to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment
2138 of the requirements for the degree of}
2139 \copperdefstring{brazilian}{sciencename} {em Ci{\` e}ncias}
2140 \copperdefstring{english} {sciencename} {of Science}
2141 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
2142 % tipo de trabalho, que grava \coppe@doctypekey e \coppe@degkey.
2143 \copperdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Disserta{\c c}{\~ a}o}
2144 \copperdefstring{english} {doctypepsc} {Dissertation}
2145 \copperdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Tese}
2146 \copperdefstring{english} {doctypepsc} {Thesis}
2147 \copperdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualifica{\c c}{\~ a}o}
2148 \copperdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
2149 \copperdefstring{brazilian}{doctypesem} {Semin{\` a}rio}

```

```

2150 \copperdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
2151 \copperdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
2152 \copperdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
2153 \copperdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
2154 \copperdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
2155 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
2156 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
2157 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
2158 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
2159 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
2160 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
2161 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
2162 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
2163 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2164 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
2165 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2166 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2167 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
2168 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2169 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2170 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2171 % tambem em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
2172 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
2173 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
2174 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
2175 % junto.
2176 \copperdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
2177 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2178 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2179 \copperdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
2180 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2181 \copperdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
2182 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
2183 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2184 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2185 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
2186 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2187 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2188 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2189 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2190 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2191 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2192 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2193 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2194 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2195 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2196 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2197 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2198 % Month names.
2199 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2200 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2201 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Mar{\c c}o}
2202 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2203 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}

```

```

2204 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2205 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2206 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2207 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2208 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2209 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2210 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2211 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2212 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2213 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2214 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2215 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2216 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}
2217 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2218 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2219 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2220 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2221 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}
2222 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2223 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2224 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2225 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2226 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
2227 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2228 \copperdefstring{english} {babelname}{english}
2229 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2230 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2231 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2232 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2233 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2234 \@for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2235   \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2236   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2237     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2238       \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2239       {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2240       {\ClassError{coppe}
2241         {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2242         {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}}%
2243   \fi\fi}
2244 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2245 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2246 \RequirePackage{csquotes}
2247 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}
2248 % --- Code listings & algorithms (TODO3 "tratar listagens"): the listings
2249 % package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2250 % \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2251 % the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2252 \RequirePackage{xcolor}
2253 \RequirePackage{listings}
2254 \RequirePackage{fancyvrb}
2255 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
2256 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
2257 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%

```



```

2258 literate=%
2259 {ã}{\~{a}}1 {á}{\~{a}}1 {â}{\~{a}}1 {ä}{\~{a}}1 {é}{\~{e}}1%
2260 {è}{\~{e}}1 {ê}{\~{e}}1 {î}{\~{i}}1 {í}{\~{i}}1 {ô}{\~{o}}1%
2261 {ó}{\~{o}}1 {ö}{\~{o}}1 {û}{\~{u}}1 {ü}{\~{u}}1 {ç}{\~{c}}1%
2262 {ç}{\~{c}}1 {À}{\~{A}}1 {Â}{\~{A}}1 {Á}{\~{A}}1 {É}{\~{E}}1%
2263 {Ê}{\~{E}}1 {Í}{\~{I}}1 {Ô}{\~{O}}1 {Õ}{\~{O}}1 {Œ}{\~{L}}1%
2264 {Ŭ}{\~{U}}1%
2265 }
2266 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2267 \AtBeginDocument{%
2268   \renewcommand\lstlistingname{\coppestring{program}}%
2269   \renewcommand\lstlistlistingname{\coppestring{listprogram}}%
2270 % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2271 \newcommand\listofprogramas{%
2272   \chapter*{\lstlistlistingname}%
2273   \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2274   \mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2275   \@starttoc{lol}}
2276 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2277 % The red hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2278 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2279 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2280 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2281 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2282 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2283 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2284 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2285 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2286 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2287 %
2288 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2289 % defined while the class is still loading.
2290 \newsavebox\coppe@lstarrow
2291 \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarrow{\textcolor{red}{\hookrightarrow}\space}}
2292 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2293   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2294   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2295   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2296   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2297   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2298   escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2299 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
2300   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2301 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!]}
2302 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}]}
2303 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2304   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2305   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2306   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2307   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
2308   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2309   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2310   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2311 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{%

```

```

2312 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2313   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2314   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2315   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2316   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2317   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2318 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]{%
2319 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2320   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2321   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2322   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2323   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2324   breaklines=true,escapechar=',%
2325   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2326 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
2327   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2328 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2329   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2330   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2331   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2332   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2333   breaklines=true,escapechar=',%
2334   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2335 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
2336   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2337 \newcommand\javainline[1]{\javastyle\lstinline!#1!}}
2338 \newcommand\javaexternal[2][\javastyle\lstinputlisting{#1}{#2}]}
2339 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2340 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2341 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2342 % example,
2343 %   \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2344 %   ...
2345 %   \end{Verbatim}
2346 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2347 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}
2348 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2349 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2350 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2351 \edef\coppe@@algotlang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2352 \ifx\coppe@@algotlang\@empty
2353   \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2354 \else
2355   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@@algotlang,linesnumbered,lined,algochapter,
2356 \fi
2357 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2358 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2359 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2360 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
2361 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2362 %
2363 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2364 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2365 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here

```

```

2366 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2367 \SetAlgoCaptionSeparator{\ \textendash}
2368 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2369 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2370 \SetAlCapSty{textnormal}
2371 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2372 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2373 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2374 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2375 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2376 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2377 % respected.

```

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

2378 \newcommand\coppe@deptcode{}
2379 \newcommand\meta@deptname{}
2380 \newcommand\department[1]{%
2381 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
2382 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
2383 % (Computa{\c c}{\~ a}o) that the cover and the folha de rosto typeset;
2384 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
2385 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
2386 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
2387 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are
2388 % written out here rather than derived from one another because there is no
2389 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
2390 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
2391 \gdef\coppe@deptcode{#1}%
2392 \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
2393   {\global\def\local@deptname{Engenharia Biom{\` e}dica}
2394     \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}
2395     \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
2396 \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}{
2397   {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
2398     \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
2399     \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
2400 \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}{
2401   {\global\def\local@deptname{Engenharia El{\` e}trica}
2402     \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}
2403     \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
2404 \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}{
2405   {\global\def\local@deptname{Engenharia Mec{\` a}nica}
2406     \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}
2407     \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}
2408 \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}{
2409   {\global\def\local@deptname{Engenharia Metal{\` u}rgica e de Materiais}
2410     \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2411     \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
2412 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}{
2413   {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
2414     \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
2415     \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}

```

```

2416 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}{
2417   {\global\def\local@deptname{Engenharia Oce{\~ a}nica}
2418   \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
2419   \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
2420 \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}{
2421   {\global\def\local@deptname{Planejamento Energ{\` e}tico}
2422   \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
2423   \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
2424 \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}{
2425   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produ{\c c}{\~ a}o}
2426   \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
2427   \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
2428 \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}{
2429   {\global\def\local@deptname{Engenharia Qu{\` i}mica}
2430   \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
2431   \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
2432 \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}{
2433   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computa{\c c}{\~ a}o}
2434   \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2435   \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
2436 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}{
2437   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
2438   \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
2439   \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
2440 \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}{
2441   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2442   \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2443   \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}}{}
2444 }

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\coppe@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\coppe@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

2445 \renewcommand\title[1]{%
2446   \global\def\local@title{#1}%
2447   \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
2448 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

2449 \newcommand\foreigntitle[1]{%
2450   \global\def\foreign@title{#1}%
2451   \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
2452 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

2453 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
2454 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
2455 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
2456 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
2457 % rosto, subordinated to the title by a colon.

```

```

2458 \newcommand\subtitle[1]{%
2459   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
2460 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
2461   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
2462 \newcommand\subtitlein[2]{%
2463   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
2464 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
2465 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
2466 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
2467 % change is applied to the title alone.
2468 \newcommand\coppe@titleblock{%
2469   \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}%
2470   \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{: \coppe@selectsubtitle}}
2471 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
2472 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
2473 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
2474 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
2475 % advisor label already did.
2476 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
2477 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
2478   \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
2479   \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
2480   \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
2481   \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
2482   \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
2483   \global\advance\@coadvisor by 1
2484 }
2485 \newcommand\local@coadvisorstring{%
2486   \ifnum\@coadvisor>1
2487     \coppemainstring{coadvisors}%
2488   \else
2489     \coppemainstring{coadvisor}%
2490   \fi}
2491 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
2492 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
2493   \ifnum\@coadvisor>1
2494     \coppeforeignstring{coadvisors}%
2495   \else
2496     \coppeforeignstring{coadvisor}%
2497   \fi}
2498 \newcommand\coppe@nvolumes{1}
2499 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
2500 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
2501 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
2502 \newcommand\coppe@volumeline{%
2503   \ifnum\coppe@nvolumes>1
2504     \par\vspace*{4mm}%
2505     \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
2506     \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
2507 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2508 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
2509 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2510   \par
2511   \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2512 \newcount\@advisor\@advisor0
2513 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2514 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2515 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2516 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
2517 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2518 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2519 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2520 %
2521 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2522 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2523 % no lugar errado da folha:
2524 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2525 % tres, de proposito.
2526 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
2527 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2528 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2529 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2530 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2531 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2532 % coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2533 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2534 \newcommand\advisor[5][]{%
2535   \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2536   \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2537   \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2538   \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2539   \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2540   \global\advance\@advisor by 1
2541   \ifnum\@advisor>1
2542     \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2543     \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2544   \fi
2545 }
```

`\examiner`

```

2546 \newcount\@examiner\@examiner0
2547 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2548 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2549 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2550 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2551 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2552 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2553 \newcommand\examiner[4][]{%
2554   \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2555   \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2556   \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2557   \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2558   \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2559   \global\advance\@examiner by 1
2560 }
```

`\author` It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```
2561 \renewcommand\author[2]{%
2562   \global\def\@authname{#1}
2563   \global\def\@authsurn{#2}
2564 }
```

`\date` Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (`\coppe@docmonth` / `\coppe@docyear`) rather than mutating TeX's `\month` / `\year` primitives, which would clobber `\today`.

```
2565 \renewcommand\date[2]{%
2566   \def\coppe@docmonth{#1}%
2567   \def\coppe@docyear{#2}}
```

`\local@monthname`

```
2568 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2569   Janeiro\or Fevereiro\or Mar{\c c}o\or Abril\or Maio\or Junho\or
2570   Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}
```

`\foreign@monthname`

```
2571 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2572   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2573   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}
```

`\keyword`

```
2574 \newcounter{keywords}
2575 \newcommand\keyword[1]{%
2576   \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2577   \global\addtocounter{keywords}{1}
2578 }
2579 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2580 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2581 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2582 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2583 \newcounter{foreignkeywords}
2584 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2585   \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2586   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2587 }
2588 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2589 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2590 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2591 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2592 \newcounter{braziliankeywords}
2593 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2594   \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2595   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2596 }
2597 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2598 % separated from one another by semicolons.
2599 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2600 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
2601   \ifnum#3>0
```

```

2602     \par\vspace*{7mm}%
2603     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2604     \count1=0
2605     \@whilenum\count1<#3\do{%
2606         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2607         \csname #2\the\count1\endcsname
2608         \advance\count1 by 1}%
2609     .\par}%
2610     \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.
\nomeprojeto
\agenciafomento
2611 \newcommand\coppe@areaconc{}
2612 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconc{#1}}
2613 \newcommand\coppe@dataaprov{}
2614 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
2615 \newcommand\coppe@linhapesq{}
2616 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
2617 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
2618 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
2619 \newcommand\coppe@projetovinc{}
2620 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
2621 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}
2622 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
2623 \newcounter{coppeagencias}
2624 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2625     \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
2626     \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
2627     \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

\freeconfig This command allows easy changing of core class parameters.
2628 \newcommand\freeconfig[6]{%
2629     \providecommand\@degree{}
2630     \renewcommand\@degree{#1}
2631     \providecommand\@degreename{}
2632     \renewcommand\@degreename{#2}
2633     \providecommand\local@degname{}
2634     \renewcommand\local@degname{#3}
2635     \providecommand\foreign@degname{}
2636     \renewcommand\foreign@degname{#4}
2637     \providecommand\local@doctype{}
2638     \renewcommand\local@doctype{#5}
2639     \providecommand\foreign@doctype{}
2640     \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2641 }
2642 % \end{macrocode}
2643 % \end{macro}
2644 %
2645 % \begin{macro}{\frontmatter}
2646 % The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed
2647 % in the cataloging details page is computed by means of simple
2648 % \LaTeX\ labels.

```



```

2649 % \begin{macrocode}
2650 \renewcommand\frontmatter{%
2651 \cleardoublepage
2652 \@mainmatterfalse
2653 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2654 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2655 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2656 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2657 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2658 %
2659 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2660 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2661 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2662 % option warns.
2663 \if@copperoman
2664 \ClassWarningNoLine{coppe}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2665 on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2666 textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2667 those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2668 continuing the count. Drop the option to comply}%
2669 \pagenumbering{roman}%
2670 \fi
2671 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2672 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2673 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2674 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2675 % \endgroup devolve o estilo anterior.
2676 \begingroup
2677 \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2678 \singlespacing
2679 \makefrontpage
2680 \clearpage
2681 \endgroup
2682 \if@copperoman
2683 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2684 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2685 \pagestyle{coppe}%
2686 \else
2687 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2688 \pagestyle{empty}%
2689 \fi
2690 }

\mainmatter
2691 \renewcommand\mainmatter{%
2692 \coppe@mainBegin
2693 \cleardoublepage
2694 \@mainmattertrue
2695 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2696 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2697 \pagestyle{coppe}%
2698 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2699 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2700 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that

```

```

2701 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2702 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2703 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2704 \if@copperroman\pagenumbering{arabic}\fi

```

\backmatter

```

2705 \renewcommand\backmatter{%
2706   \if@openright
2707     \cleardoublepage
2708   \else
2709     \clearpage
2710   \fi}
2711 %

```

\coppetexfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\coppefinalengine` (engine name; auto-detected via `iftex`), `\coppefinalfont` (text body font; defaults to Computer Modern, the L^AT_EX default), and `\coppefinalmanual` (the reference manual title; defaults to the current COPPE/UFRJ norm). Override them before `\coppetexfinalpage` with `\renewcommand` if the document uses a non-default font or follows an earlier edition of the norm.

```

2712 \providecommand{\coppefinalengine}{%
2713   \ifPDFTeX\hologo{pdfLaTeX}\fi
2714   \ifLuaTeX\hologo{LuaLaTeX}\fi
2715   \ifXeTeX\hologo{XeLaTeX}\fi}
2716 % A classe carrega lmodern (as bitmap da Computer Modern saiam em Type 3 e
2717 % inviabilizavam o PDF/A), entao o colofao diz Latin Modern -- quem trocar a
2718 % fonte redefine este comando.
2719 \providecommand{\coppefinalfont}{%
2720   \if@coppesansserif
2721     Latin Modern Sans (\texttt{lmodern})%
2722   \else
2723     Latin Modern (\texttt{lmodern})%
2724   \fi}
2725 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
2726   \emph{Norma para a Elaborac~ao Gr~afica de Teses e Dissertac~oes
2727     da COPPE/UFRJ}}
2728 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
2729   \clearpage
2730   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
2731   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
2732   \if@twoside
2733     \ifodd\c@page
2734       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2735     \fi
2736   \fi
2737   \thispagestyle{empty}%
2738   \null\vfill

```

```

2739 \begin{otherlanguage}{brazilian}%
2740 \begin{center}
2741   {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
2742   \textbf{Colof\~ao}\par
2743   \vspace{0.7em}
2744   \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
2745     Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{}
2746     em \today, na fonte \coppefinalfont. A bibliografia foi processada
2747     por Bib\LaTeX{} e Biber. Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
2748     vers\~ao\~\coppe@version, dispon'\i vel no reposit'\orio GitHub
2749     \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2750     conformidade com a \coppefinalmanual.
2751   \end{minipage}\par
2752 \end{center}
2753 \end{otherlanguage}%
2754 \vspace*{2cm}%
2755 \clearpage}

```

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2756 \newcommand\makecover{%
2757   \begin{titlepage}%
2758   % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
2759   % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2760   % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
2761   % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
2762   % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2763   \pagestyle{empty}%
2764   \singlespacing
2765   \centering
2766   \makebox[\linewidth]{%
2767     \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
2768     \coppe@logo{coppe-logo}}\par
2769   \vspace{1.5cm}
2770   {\singlespacing
2771   \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2772     \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \
2773       P{\~o}s-Gradua{\c c}{\~a}o e Pesquisa de Engenharia}}\par
2774     \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}\par}
2775   \vspace{\stretch{2}}
2776   \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
2777   \vspace{\stretch{2}}
2778   \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
2779   \coppe@volumeline
2780   \vspace{\stretch{3}}
2781   \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2782   \coppe@docyear
2783   \end{titlepage}%
2784 }

```

\maketitle

```
2785 \renewcommand\maketitle{%
2786 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2787 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2788 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2789 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2790 % until the textual part starts.
2791 \pagenumbering{alph}
2792 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
2793 \makecover
2794 \pagenumbering{arabic}
2795 \begin{titlepage}
2796 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2797 % que transborde.
2798 \pagestyle{empty}%
2799 \singlespacing
2800 \begin{flushleft}
2801 \vspace*{1.5mm}
2802 \setlength\baselineskip{0pt}
2803 \setlength\parskip{1mm}
2804 \makebox[\linewidth]{%
2805 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
2806 \coppe@logo{coppe-logo}}
2807 \end{flushleft}
2808 \vspace{1.05cm}
2809 \begin{center}
2810 \nohyphens{\@authname\ \@authsurv}\par
2811 \vspace*{3cm}
2812 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
2813 \coppe@volumeline
2814 \end{center}
2815 \vspace*{2.1cm}
2816 \begin{flushright}
2817 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2818 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2819 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2820 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2821 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2822 \singlespacing\frontcover@maintext
2823 \end{minipage}\par
2824 \end{flushright}
2825 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2826 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2827 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2828 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2829 \vspace*{12mm}
2830 {\singlespacing
2831 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesq}{}}{\}%
2832 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
2833 \vspace*{5mm}}%
2834 \nohyphens{%
2835 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>\raggedright\arraybackslashX@{}}
2836 \local@advisorstring: &
2837 \count1=0
```

```

2838 \toks@={}
2839 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2840 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2841 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
2842 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2843 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2844 \else
2845 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2846 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2847 \expandafter&\expandafter\space%
2848 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2849 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2850 }%
2851 \fi
2852 \advance\count1 by 1}
2853 \the\toks@
2854 \end{tabularx}}%
2855 \ifnum\@coadvisor>0
2856 \par\vspace*{2mm}%
2857 \nohyphens{%
2858 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2859 \local@coadvisorstring: &
2860 \count1=0
2861 \toks@={}
2862 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2863 \ifcase\count1
2864 \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
2865 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2866 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2867 \else
2868 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2869 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2870 \expandafter&\expandafter\space%
2871 \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2872 \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2873 }%
2874 \fi
2875 \advance\count1 by 1}
2876 \the\toks@
2877 \end{tabularx}}%
2878 \fi
2879 \par}
2880 \vspace*{\fill}
2881 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2882 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2883 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2884 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2885 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2886 \begin{center}
2887 \local@cityname\par
2888 \coppe@docyear
2889 \end{center}
2890 \end{titlepage}
2891 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de

```

```

2892 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2893 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2894 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2895 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2896 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2897 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2898 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2899 % whatever follows it is folha 2.
2900 \setcounter{page}{2}%
2901 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2902 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2903 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2904 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2905 % back after it.
2906 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2907 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2908 \if@coppeexame\else
2909 \makefolhaadicional\clearpage\addtocounter{page}{-1}%
2910 \fi
2911 \global\let\maketitle\relax%
2912 \global\let\and\relax}

2913 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2914 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2915 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2916 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2917 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2918 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
2919 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2920 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2921 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
2922 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
2923 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2924 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
2925 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{#1\ }#2%
2926 \ifthenelse{\equal{#3}{}}{, #3}%
2927 \ifthenelse{\equal{#4}{}}{, #4}%
2928 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2929 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2930 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2931 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2932 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2933 % below still uses it as the gap between entries.
2934 \newlength\coppe@membrogap
2935 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
2936 \newcount\coppe@bancasize
2937 \newcommand\coppe@membro[4]{%
2938 \noindent\hspace*{8mm}%
2939 \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2940 \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2941 \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2942 \newcommand\makefrontpage{%
2943 \begin{center}
2944 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par

```

```

2945 \vspace*{7mm}
2946 \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
2947 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\{:
2948 \coppe@selectsubtitle}}\par
2949 \end{center}\par
2950 \vspace*{8mm}
2951 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
2952 % 2.4 names the two pages together.
2953 \begin{flushright}
2954 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2955 \singlespacing\frontcover@maintext
2956 \end{minipage}
2957 \end{flushright}
2958 \vspace*{12mm}
2959 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2960 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2961 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2962 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2963 \noindent\local@approvedonname:\enspace
2964 \ifthenelse{\equal{\coppe@dataaprov}{}}
2965 {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprov}\par
2966 \vspace*{12mm}
2967 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2968 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2969 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2970 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2971 %
2972 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
2973 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2974 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2975 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
2976 % accents and other protected commands in the names intact.
2977 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2978 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2979 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2980 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2981 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2982 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2983 % document written before this change renders exactly as it did.
2984 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2985 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2986 \coppe@bancasize=\@examiner
2987 \if@coppeorientexam
2988 \advance\coppe@bancasize by \@advisor
2989 \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
2990 \fi
2991 \ifnum\coppe@bancasize>7
2992 \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2993 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
2994 \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
2995 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
2996 \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
2997 \fi\fi\fi
2998 \gdef\coppe@bancalist{}%

```

```

2999 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
3000 % folha lista apenas quem examinou.
3001 \if@coppeorientexam
3002   \count1=0
3003   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
3004     \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3005       {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3006       {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3007       {\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3008       {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3009       {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3010     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3011     \expandafter{\coppe@tmp}%
3012     \advance\count1 by 1}%
3013 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
3014 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
3015   \count1=0
3016   \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
3017     \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3018       {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3019       {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3020       {\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3021       {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3022       {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3023     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3024     \expandafter{\coppe@tmp}%
3025     \advance\count1 by 1}%
3026 \fi
3027 \count1=0
3028 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
3029   \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3030     {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
3031     {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%
3032     {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
3033     {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
3034   \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3035   \expandafter{\coppe@tmp}%
3036   \advance\count1 by 1}%
3037 \noindent\local@approvedname:\par
3038 \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
3039 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
3040 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
3041 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
3042 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
3043 \vspace*{\fill}}

3044 \newcommand\coppe@hypersetup{%
3045 \begingroup
3046 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
3047 % it's not necessary for them, but it is usually the case
3048 % for \count1, because the first ten counters are written
3049 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
3050 \toks@={}% in this special case not necessary
3051 \count@=0 %

```



```

3052 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3053   % * a keyword separator is not necessary,
3054   %   if there is just one keyword
3055   % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
3056   %   at least once, to get rid of the loop depended \count@
3057   \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
3058     \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3059   \else
3060     \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3061       \expandafter\the\expandafter\toks@
3062       \expandafter;\expandafter\space
3063       \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
3064     }%
3065   \fi
3066   \advance\count@ by 1 %
3067 }%
3068 \edef\x{\endgroup
3069   \noexpand\hypersetup{%
3070     pdfkeywords={\the\toks@}%
3071   }%
3072 }%
3073 \x
3074 \hypersetup{%
3075   pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
3076   pdftitle={\local@title},
3077   pdfsubject={\local@doctype\ de \@degreename\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
3078   pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit},
3079   breaklinks={true},
3080   raiselinks={true},
3081   pageanchor={true},
3082 }%
3083 % 'semlinks' vai por ultimo, para vencer o que vier antes, e usa hidelinks em
3084 % vez de colorlinks=false: hidelinks tira a cor E a moldura, que sao os dois
3085 % jeitos de o hyperref marcar um link, e nao mexe em mais nada. Os links
3086 % continuam existindo, clicaveis, e os bookmarks continuam no painel.
3087 \ifcoppesemlinks\hypersetup{hidelinks}\fi}

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.,” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

3088 \newcommand\makecatalog{%
3089   \vspace*{\fill}
3090   \begin{center}
3091     \setlength{\fboxsep}{5mm}
3092     \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
3093       \begin{minipage}[c]{105mm}
3094         \setlength{\parindent}{5mm}
3095         \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
3096         \nohyphens\@authname\par
3097         \nohyphens{%
3098           \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
3099           UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
3100         \pageref{front:pageno},

```

```

3101 \pageref{LastPage}
3102 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
3103 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
3104 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
3105 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
3106 % a name was split? Is this happening yet?
3107 \nohyphens{%
3108 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3109 \local@advisorstring: &
3110 \count1=0
3111 \toks@={}
3112 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3113 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3114 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3115 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3116 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3117 \else
3118 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3119 \expandafter\the\expandafter\toks@
3120 \expandafter&\expandafter\space
3121 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3122 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3123 }%
3124 \fi
3125 \advance\count1 by 1}
3126 \the\toks@
3127 \end{tabularx}}\par
3128 \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
3129 UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
3130 Refer{\^ e}ncias Bibliogr{\' a}ficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
3131 \count1=0
3132 \count2=1
3133 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
3134 \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
3135 \advance\count1 by 1
3136 \advance\count2 by 1}
3137 I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
3138 \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
3139 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
3140 II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3141 III. T{\' i}tulo.}
3142 \end{minipage}}
3143 \end{center}
3144 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed., **\makefolhaadicional** 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha catalografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by nobody. **\fichacatalografica** takes the PDF produced by the SiBI generator at <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main language of the work – and deliberately without **\selectlanguage**, since the brazilian babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3145 \newcommand\coppe@fichafile{}
3146 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3147 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3148   \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafile{#2}}
3149 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3150   \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3151 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3152   \ifthenelse{\equal{\coppe@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3153 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3154 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3155 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3156 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3157 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3158 % empty vertical space when there is not.
3159 \newlength\coppe@capesgap
3160 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3161 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3162   \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3163 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3164 \newcommand\coppe@capescelula[2]{%
3165   \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3166     \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3167   \end{minipage}\\hline}
3168 \newcommand\coppe@checatipo{%
3169   \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{}}{}{%
3170     \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}}\OR
3171       \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}\OR
3172       \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}\OR
3173       \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}{}{%
3174     \ClassWarning{coppe}{Unknown \string\coppe@tipoproducao{} value
3175       '\coppe@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
3176       bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
3177       ticked}}}}
3178 \newcommand\makefolhaadicional{%
3179   \clearpage
3180   \thispagestyle{empty}%
3181   \coppe@checatipo
3182   {\singlespacing
3183   \begin{center}
3184     {\large\bfseries Informa\c c\~oes Coleta CAPES}
3185   \end{center}
3186   \vspace{7mm}
3187   \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayru
3188     \hline
3189     \coppe@capescelula{Tipo de produ\c c\~ao intelectual:}{%
3190       \vspace{1mm}
3191       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3192       Bibliogr\~africa\par
3193       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Art\~istica\par
3194       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnol\~ogica\par
3195       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace T\~ecnica}
3196     \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado \~a produ\c c\~ao
3197       intelectual?}{%
3198       \vspace{1mm}

```

```

3199 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3200 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace N\~ao}
3201 \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3202 \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3203 \coppe@capescelula{\`Area de concentra\c c\~ao da produ\c c\~ao
3204 intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}
3205 \coppe@capescelula{Ag\~encia(s) de fomento financiadora(s) da produ\c c\~ao
3206 intelectual:}{%
3207 \ifthenelse{\value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{%
3208 \count1=0
3209 \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3210 \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3211 \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3212 \advance\count1 by 1}}
3213 \end{tabular}\par
3214 \vspace{9mm}
3215 \begin{center}
3216 {\large\bfseries Ficha catalogr\`afica}\par
3217 \vspace{4mm}
3218 \ifthenelse{\equal{\coppe@fichafile}{}}{%
3219 \if@copperascunho
3220 \makecatalog
3221 \else
3222 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3223 Espa\c co reservado \`a ficha catalogr\`afica.\\[1ex]
3224 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3225 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3226 ou solicite-a \`a biblioteca do seu Programa.}}}%
3227 \fi}{%
3228 \includegraphics[page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%
3229 \end{center}
3230 \par}}

```

\dedication

```

3231 \newcommand\dedication[1]{
3232 \gdef\@dedic{#1}
3233 \cleardoublepage
3234 \vspace*{\fill}
3235 \begin{flushright}
3236 \begin{minipage}{60mm}
3237 \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3238 \end{minipage}
3239 \end{flushright}}

```

\coppe@coadvisorrows The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3240 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3241 \if@coppecoadvresumo
3242 \ifnum\@coadvisor>0
3243 \par\vspace*{2mm}%

```

```

3244 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3245 #1: &
3246 \count1=0
3247 \toks@={}
3248 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3249 \ifcase\count1
3250 \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3251 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3252 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3253 \else
3254 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3255 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3256 \expandafter&\expandafter\space%
3257 \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3258 \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3259 }%
3260 \fi
3261 \advance\count1 by 1}
3262 \the\toks@
3263 \end{tabularx}%
3264 \fi
3265 \fi}

```

`\coppe@refresumo` The work’s own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution’s long name also appears, broken across two lines by hand, in `\makecover`. Change one and look at the other.

```

3266 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3267 P{\’ o}s-Gradua{\c c}{\~ a}o e Pesquisa de Engenharia}
3268 \newcommand\coppe@refresumo{%
3269 \if@copperesumo
3270 \if@coppeexame\else
3271 {\singlespacing\noindent\sloppy
3272 \nohyphens{%

```

```

3273         \MakeUppercase{\@authsur}, \@authname.
3274         \coppe@selecttitle
3275         \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\%
3276             : \coppe@selectsubtitle}.
3277         \local@cityname, \coppe@docyear.
3278         \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3279         \local@instname, \local@universityname,
3280         \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3281     \vspace*{5mm}
3282     \fi
3283 \fi}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3284 \newenvironment{abstract}{\%
3285     \clearoublepage
3286     \thispagestyle{plain}
3287     \edef\coppe@reslang{\coppe@mainlang}%
3288     \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3289     \vspace*{8.6mm}
3290     \begin{center}
3291         \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}\par
3292         \vspace*{13.2mm}
3293         \@authname\ \@authsur \par
3294         \vspace*{7mm}
3295         \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3296     \end{center}\par
3297     \vspace*{1.5cm}
3298     \noindent%
3299     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{\@{}l@{ }>\raggedright\arraybackslash}X@{}
3300         \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3301         \count1=0
3302         \toks@={}
3303         \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3304             \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3305                 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3306                     \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3307                     \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3308             \else
3309                 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3310                     \expandafter\the\expandafter\toks@
3311                     \expandafter&\expandafter\space
3312                     \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3313                     \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3314                 }%
3315             \fi
3316             \advance\count1 by 1}
3317         \the\toks@
3318     \end{tabularx}%
3319     \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3320     \vspace*{2mm}
3321     \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3322         \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3323     \vspace*{7mm}%
3324     \coppe@refresumo}{\%

```

```

3325 \coppe@printkeywords{\coppemainstring{keywordsname}}%
3326 {CoppeKeyword:}\value{keywords}}%
3327 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (env.)

```

3328 \newenvironment{foreignabstract}{%
3329 \cleardoublepage
3330 \thispagestyle{plain}
3331 \edef\coppe@reslang{\coppe@foreignlang}%
3332 \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
3333 \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3334 \vspace*{8.6mm}
3335 \begin{center}
3336 \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}\par
3337 \vspace*{13.2mm}
3338 \@authname\ \@authsur \par
3339 \vspace*{7mm}
3340 \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3341 \end{center}\par
3342 \vspace*{1.5cm}
3343 \noindent%
3344 \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3345 \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3346 \count1=0
3347 \toks@={}
3348 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3349 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3350 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3351 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3352 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3353 \else
3354 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3355 \expandafter\the\expandafter\toks@
3356 \expandafter&\expandafter\space
3357 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3358 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3359 }%
3360 \fi
3361 \advance\count1 by 1}
3362 \the\toks@
3363 \end{tabularx}%
3364 \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3365 \vspace*{2mm}
3366 \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3367 \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3368 \vspace*{7mm}%
3369 \coppe@refresumo}%
3370 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3371 \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3372 {CoppeForeignKeyword:}\value{foreignkeywords}}%
3373 \else
3374 \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3375 {CoppeKeyword:}\value{keywords}}%
3376 \fi

```

```

3377 \end{otherlanguage}
3378 \vspace*{\fill}}
3379 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3380 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3381 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3382 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3383 %
3384 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3385 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3386 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3387 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3388 % olhados folha a folha.
3389 %
3390 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3391 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3392 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3393   \cleardoublepage
3394   \thispagestyle{plain}
3395   \def\coppe@reslang{brazilian}%
3396   \begin{otherlanguage}{brazilian}
3397   \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3398   \vspace*{8.6mm}
3399   \begin{center}
3400     \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}\par
3401     \vspace*{13.2mm}
3402     \@authname\ \@authsur \par
3403     \vspace*{7mm}
3404     \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3405   \end{center}\par
3406   \vspace*{1.5cm}
3407   \noindent%
3408   \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3409     \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3410     \count1=0
3411     \toks@={}
3412     \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3413       \ifcase\count1
3414         \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3415           \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3416           \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3417       \else
3418         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3419           \expandafter\the\expandafter\toks@
3420           \expandafter&\expandafter\space
3421           \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%

```



```

3422         \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3423     }%
3424     \fi
3425     \advance\count1 by 1}
3426     \the\toks@
3427 \end{tabularx}%
3428 \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3429 \vspace*{2mm}
3430 \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3431     \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3432 \vspace*{7mm}%
3433 \coppe@refresumo}{%
3434 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
3435 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3436 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3437     \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3438     {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3439 \else
3440     \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3441     {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3442 \fi
3443 \end{otherlanguage}
3444 \vspace*{\fill}}

```

\listoffigures

```

3445 \renewcommand\listoffigures{%
3446     \coppe@hasLof
3447     \if@twocolumn
3448         \@restonecoltrue\onecolumn
3449     \else
3450         \@restonecolfalse
3451     \fi
3452     \chapter*{\listfigurename}%
3453     \coppe@listtoc{\listfigurename}%
3454     \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3455             {\MakeUppercase\listfigurename}%
3456     \@starttoc{lof}%
3457     \if@restonecol\twocolumn\fi
3458 }

```

\listoftables

```

3459 \renewcommand\listoftables{%
3460     \if@twocolumn
3461         \@restonecoltrue\onecolumn
3462     \else
3463         \@restonecolfalse
3464     \fi
3465     \chapter*{\listtablename}%
3466     \coppe@listtoc{\listtablename}%
3467     \@mkboth{%
3468         \MakeUppercase\listtablename}%
3469         {\MakeUppercase\listtablename}%
3470     \@starttoc{lot}%
3471     \if@restonecol\twocolumn\fi

```

```
3472 }
```

```
\printlosymbols
```

```
3473 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3474 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3475 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3476 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3477 \newcommand\printlosymbols{%
3478 \begingroup\@coppeglosspretrue
3479 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3480 \@input@{\jobname.los}\endgroup}
```

```
\makelosymbols
```

```
3481 \def\makelosymbols{%
3482 \newwrite\@losfile
3483 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3484 \newcommand\symb[3] [] {\@bsphack\begingroup
3485 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb{##2=}}{\def\@tempsymb{##1=}}%
3486 \@sanitize%
3487 \@wrlos{\@tempsymb{##2}{##3}}\typeout%
3488 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3489 \let\makelosymbols\@empty%
3490 }%
3491 \@onlypreamble\makelosymbols

3492 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3493 % coppe.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3494 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3495 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3496 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3497 %
3498 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3499 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3500 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3501 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3502 % numero nao ha para onde o link levar.
3503 \newcommand\coppe@semfolio[1]{%
3504 \newcommand\@wrlos[3]{%
3505 \protected@write\@losfile{%
3506 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}}%
3507 \endgroup%
3508 \@esphack}
```

```
\printloabbreviations
```

```
3509 \newcommand\printloabbreviations{%
3510 \begingroup\@coppeglosspretrue
3511 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3512 \@input@{\jobname.lab}\endgroup}
```

```
\makeloabbreviations
```

```
3513 \def\makeloabbreviations{%
3514 \newwrite\@labfile
3515 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3516 \newcommand\abbrev[3] [] {\@bsphack\begingroup
```

```

3517             \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3518             \@sanitize
3519             \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
3520 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3521 \let\makeloabbreviations\@empty
3522 }
3523 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3524 \newcommand\@wrlab[3]{%
3525 \protected@write\@labfile{%
3526 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3527 \endgroup%
3528 \@esphack}

\newsigla Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. \newsigla{key}{SIGLA}{full form}
\sigla declares one; \sigla{key} prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it in
the list of abbreviations and acronyms (through \abbrev, so \makeloabbreviations
must be active), then just “SIGLA” on later uses. \sigla*{key} forces the full
form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

3529 \newcommand\newsigla[3]{%
3530 \@namedef{coppe@sigla@s@#1}{#2}%
3531 \@namedef{coppe@sigla@l@#1}{#3}}
3532 \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
3533 \@ifundefined{abbrev}{}%
3534 {\abbrev{\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l@#1}}}}
3535 \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
3536 \@nameuse{coppe@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s@#1})}
3537 \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
3538 \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3539 \textbf{???#1???}}
3540 \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
3541 \global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}
3542 \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
3543 \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3544 {\@ifundefined{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
3545 {\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}}}
3546 \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
3547 \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3548 {\global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}}
3549 \newcommand\sigla{\@ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

3550 %%% \AtBeginDocument{%
3551 %%% \ifpackageloaded{hyperref}{%
3552 %%% \def\@wrlab#1#2{%
3553 %%% \protected@write\@labfile{%
3554 %%% {\string\indexentry{[#1] #2|hyperpage}{\thepage}}%
3555 %%% \endgroup
3556 %%% \@esphack}}{%
3557 %%% \def\@wrlab#1#2{%
3558 %%% \protected@write\@labfile{%
3559 %%% {\string\indexentry{[#1] #2}{\arabic{page}}}%
3560 %%% \endgroup
3561 %%% \@esphack}}}

3562 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:

```

```

3563 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3564 % some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3565 % argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3566 % with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3567 % injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3568 % catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3569 % label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3570 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3571 % produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3572 % contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3573 % same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3574 % \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3575 % primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3576 % register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3577 % always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3578 % \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3579 % \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3580 \AtBeginDocument{%
3581   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3582     \def\coppe@bibEnd{%
3583       \immediate\write\@auxout{%
3584         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3585           {{{\number\c@page}}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3586     \def\coppe@bibBegin{%
3587       \immediate\write\@auxout{%
3588         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3589           {{{\number\c@page}}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3590     \def\coppe@mainBegin{%
3591       \immediate\write\@auxout{%
3592         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3593           {{{\Roman{page}}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3594     \def\coppe@hasLof{%
3595       \immediate\write\@auxout{%
3596         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3597           {{{\detokenize{:~il.;}}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3598   }{%
3599     \def\coppe@bibEnd{%
3600       \immediate\write\@auxout{%
3601         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{{{ {\number\c@page}}}}}%
3602     \def\coppe@bibBegin{%
3603       \immediate\write\@auxout{%
3604         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{{{ {\number\c@page}}}}}%
3605     \def\coppe@mainBegin{%
3606       \immediate\write\@auxout{%
3607         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{{{ {\Roman{page}}}}}}}%
3608     \def\coppe@hasLof{%
3609       \immediate\write\@auxout{%
3610         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{{{ {\detokenize{:~il.;}}}}}}}%
3611   }%
3612 }
3613 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3614 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3615 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3616 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /

```

3617 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

longquote (*env.*)

```

3618 \newlength{\recuolongquote}
3619 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3620
3621 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3622 \begin{list}{}{%
3623 \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3624 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3625 \setlength{\itemindent}{0pt}%
3626 \setlength{\listparindent}{0pt}%
3627 \setlength{\parsep}{0pt}%
3628 \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3629 }%
3630 \item\relax
3631 \footnotesize
3632 \singlespacing
3633 \ifthenelse{not\equal{#1}{default}}{%
3634 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3635 }%
3636 \ignorespaces
3637 }{%
3638 \end{list}%
3639 \ignorespacesafterend
3640 }

3641 \newenvironment{theglossary}{%
3642 \if@twocolumn%
3643 \@restonecoltrue\onecolumn%
3644 \else%
3645 \@restonecolfalse%
3646 \fi%
3647 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3648 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3649 \chapter*{\glossaryname}%
3650 \if@coppeglosspre
3651 \coppe@listtoc{\glossaryname}%
3652 \else
3653 \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
3654 \fi
3655 \list{}
3656 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3657 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3658 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3659 \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3660 \setlength{\itemindent}{0in}}%
3661 \sloppy}%
3662 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3663 \endlist}
3664 %
3665 \renewenvironment{theindex}{%
3666 \if@twocolumn
3667 \@restonecolfalse

```

```

3668 \else
3669 \@restonecoltrue
3670 \fi
3671 \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3672 \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3673 {\MakeUppercase\indexname}%
3674 \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3675 \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
3676 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3677 \columnseprule \z@
3678 \columnsep 35\p@
3679 \let\item\@idxitem}
3680 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3681 \newcommand\listabbreviationname{\coppemainstring{listabbreviation}}
3682 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
3683 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
3684 %
3685 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3686 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3687 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
3688 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
3689 % already set by the time this is used.
3690 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3691 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
3692 }{%
3693 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}%
3694 }
3695 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3696 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}%
3697 }{%
3698 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}%
3699 }
3700 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3701 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3702 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3703 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3704 \newcommand\local@statename{RJ}
3705 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3706 %
3707 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
3708 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
3709 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
3710 % given, and simply omitted otherwise.
3711 \newcommand\frontcover@maintext{
3712 \sloppy\nohyphens{\local@doctype\ de \@degreename\
3713 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
3714 ao Programa de P{\ ' o}s-gradua{\c c}{\~ a}o em \local@deptname,
3715 COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos
3716 necess{\ ' a}rios {\ ' a} obten{\c c}{\~ a}o do t{\ ' i}tulo de
3717 \local@degname\ em \local@deptname.}%
3718 \ifthenelse{\equal{\coppe@areaconc}{}}{ }{%
3719 \par\vspace{1ex}%
3720 \sloppy\nohyphens{\ ' Area de concentra{\c c}{\~ a}o: \coppe@areaconc.}}%
3721 }

```

```

3722 %
3723 \newcommand\frontpage@maintext{
3724   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
3725   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
3726   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
3727   DE P{\~ O}S-GRADUA{\c C}{\~ A}O E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
3728   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
3729   NECESS{\~ A}RIOS PARA A OBTEN{\c C}{\~ A}O DO GRAU DE
3730   {\MakeUppercase\local@degname} EM CI{\^E}NCIAS EM
3731   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
3732 }
3733 %
3734 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
3735   \begin{center}
3736     {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
3737     {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
3738   \end{center}%
3739 }
3740 %
3741 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
3742 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
3743 %
3744 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
3745 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
3746 \newcommand\coppe@toptext[1]{%
3747   \noindent \@nameuse{\coppe@str@#1@abstractname}\
3748   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3749     {\@nameuse{\coppe@str@#1@abstractofmale}}%
3750     {\@nameuse{\coppe@str@#1@abstractoffemale}}\
3751     \@nameuse{\coppe@str@#1@doctype\coppe@doctypekey}\
3752   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3753     {\@nameuse{\coppe@str@#1@presentedmale}}%
3754     {\@nameuse{\coppe@str@#1@presentedfemale}}
3755   \sloppy\nohyphens{\@nameuse{\coppe@str@#1@abstracttail}}\
3756   \@nameuse{\coppe@str@#1@degname\coppe@degkey}\
3757   \@nameuse{\coppe@str@#1@sciencename} (\@degree)}%
3758 }
3759 % As demais pecas que a classe escreve na folha. São macros, e não texto solto
3760 % dentro do ambiente, porque as três folhas de resumo usam as mesmas seis e a
3761 % única diferença entre elas é o idioma.
3762 %
3763 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor não tiver preenchido
3764 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3765 % título em português, que é melhor que uma folha sem título.
3766 \newcommand\coppe@res@title[1]{%
3767   \@ifundefined{\coppe@title@#1}%
3768     {\@nameuse{\coppe@title@brazilian}}%
3769     {\@nameuse{\coppe@title@#1}}
3770 % O MES pelo número. \number tira o zero à esquerda de \date{09}{2026}, que de
3771 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3772 \newcommand\coppe@res@month[1]{%
3773   \@nameuse{\coppe@str@#1@monthname\number\coppe@docmonth}}
3774 % Os ROTULOS de orientação e de programa, no singular ou no plural.
3775 \newcommand\coppe@res@advisor[1]{%

```

```

3776 \ifnum\@advisor>1
3777 \@nameuse{coppe@str@#1@advisors}%
3778 \else
3779 \@nameuse{coppe@str@#1@advisor}%
3780 \fi}
3781 \newcommand\coppe@res@coadvisor[1]{%
3782 \ifnum\@coadvisor>1
3783 \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisors}%
3784 \else
3785 \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisor}%
3786 \fi}
3787 \newcommand\coppe@res@deptlabel[1]{\@nameuse{coppe@str@#1@dept}}
3788 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a COPPE tem nome
3789 % oficial para cada Programa em portugues e em ingles, e so. Numa folha em
3790 % espanhol, frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio
3791 % da unidade -- a mesma regra da secao 4 da Norma COPPE, que mantem a identidade
3792 % institucional em portugues.
3793 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \coppe@reslang, que e uma MACRO com
3794 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3795 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
3796 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
3797 \newcommand\coppe@res@deptname[1]{%
3798 \edef\coppe@@lg{#1}\def\coppe@@en{english}%
3799 \ifx\coppe@@lg\coppe@@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3800 %

```

Late-load packages: setspace, hyperref, biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, `list-of-*` commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **coppe** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3801 \RequirePackage{setspace}
3802 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3803 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3804 \if@coppedoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3805 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3806 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3807 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3808 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3809 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by

```



```

3810 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3811 \if@coppepdfa
3812   \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3813 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3814 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3815 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3816 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3817 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3818 %
3819 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3820 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3821 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3822 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3823 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3824 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3825 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3826 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3827 % LuaTeX run: /ID survives.
3828 %
3829 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3830 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3831 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3832 % caught.
3833 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3834   \pdfsuppressptexinfo=-1
3835 \else
3836   \ifdefined\pdfvariable
3837     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3838   \fi
3839 \fi
3840 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3841 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3842 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3843 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3844 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3845 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3846 % warning and lacks dc:title.
3847 %
3848 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3849 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3850 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3851 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3852 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3853 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3854 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3855 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3856 % the file on disk in time for the next run.
3857 %
3858 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3859 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3860 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3861 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3862 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3863 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout

```

```

3864 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3865 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3866 % own, which is the pre-existing behaviour.
3867 %
3868 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
3869 % is \@nameuse{coppe@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3870 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3871 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3872 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3873 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3874 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3875 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3876 %
3877 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3878 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3879 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3880 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3881 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3882 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3883 % LaTeX, so \'a arrives there intact.
3884 \ifdefined\AddToHook
3885   \let\coppe@xmpout\@mainaux
3886   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3887 \else
3888   \newwrite\coppe@xmpout
3889   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
3890 \fi
3891 \coppe@xmphook{%
3892   \gdef\coppe@xmpkeys{%
3893     \count@=0
3894     \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3895       \ifnum\count@>0
3896         \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
3897       \fi
3898       \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3899       \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
3900       \expandafter{\coppe@tmp}%
3901       \advance\count@ by 1}%
3902   \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
3903   \begingroup
3904     \let\protect\string
3905     \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{}%{
3906       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}%
3907     \@ifundefined{authname}{}%{
3908       \immediate\write\coppe@xmpout{
3909         \string\Author{\@authname\space\@authsur}}%
3910     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}%
3911     \ifthenelse{equal{\coppe@deptcode}{}}{%{
3912       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3913         \@degree name. Programa de \meta@deptname\space(\coppe@deptcode),
3914         COPPE/UFRJ}}%
3915     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
3916     \@ifundefined{coppe@docyear}{}%{
3917       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}%

```

```

3918 \endgroup
3919 \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
3920 \fi
3921 \RequirePackage{hyperref}
3922 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3923 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3924 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3925 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3926 \if@coppenumeric
3927 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
3928 bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{bibtex}
3929 \else
3930 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
3931 bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{bibtex}
3932 \fi
3933 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3934 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3935 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3936 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3937 % heading and the .toc entry (bibtex's \bibstring proved unreliable across
3938 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3939 \defbibheading{bibliography}{%
3940 \chapter*{\coppestring{references}}%
3941 \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}}
3942 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3943 % thebibliography redefinition, which biblalex's \printbibliography does not
3944 % use. biblalex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3945 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3946 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3947 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}
3948 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography
3949 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
3950 \coppe@orig@printbibliography[#1]%
3951 \coppe@bibEnd}
3952 \endclass
3953 \glossary
3954 %%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
3955 %%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
3956 %%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
3957 %%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
3958 %%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
3959 actual '='
3960 quote '!'
3961 level '>'
3962 %%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
3963 %%%
3964 %%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
3965 %%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
3966 %%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
3967 %%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
3968 %%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
3969 %%% ponto.
3970 %%%

```

```

3971 %%%% 0 makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
3972 %%%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
3973 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
3974 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
3975 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
3976 %%%% pedido do issue #60.
3977 delim_0 ""
3978 delim_1 ""
3979 delim_2 ""
3980 delim_n ""
3981 delim_r ""
3982 lethead_flag 0
3983 headings_flag 0
3984 preamble
3985 "\n\begin{theglossary}\n  \makeatletter"
3986 postamble
3987 "\n  \end{theglossary}\n"
3988 </glossary>
3989 <*class>
3990 \newcommand{\annex}{
3991   \renewcommand{\appendixname}{\coppestring{annex}}%
3992   \appendix
3993   \@coppeannextrue
3994 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
3995 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
3996   \coppe@appendixheadings
3997 }
3998 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

26.2 tipos.bib — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário % acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

3999 <*dbx>
4000 \ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
4001 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4002 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4003 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,

```

```

4004 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4005 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4006 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4007 % Custom fields.
4008 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "... em <course>"
4009 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree} % degree word
4010 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4011 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4012 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4013 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
4014 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
4015 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4016 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4017 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
4018 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
4019 \DeclareDatamodelEntryfields{course,coppedegree}
4020 \DeclareDatamodelEntryfields[game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video]%
4021 {artist,platform,director,producer,version}
4022 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
4023 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
4024 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
4025 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
4026 </dbx>
4027 <*bbx>
4028 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4029 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4030 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
4031 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
4032 % so load setspace here as well (idempotent).
4033 \RequirePackage{setspace}
4034 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4035 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4036 \RequireBibliographyStyle{standard}
4037
4038 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4039 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4040 \ExecuteBibliographyOptions{%
4041 maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4042 giveninits=false,
4043 uniquename=false,
4044 uniquelist=false,
4045 labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4046 sorting=nyt,
4047 }
4048
4049 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4050 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}
4051 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
4052
4053 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4054 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4055 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4056 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4057 \DeclareNameAlias{default}{family-given}

```

```

4058 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4059 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4060
4061 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
4062 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4063 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4064 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4065 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4066 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4067 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parentheses
4068 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
4069 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4070 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
4071 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4072   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4073     {\printnames{editor}%
4074       \setunit*{\addspace}%
4075       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4076       \clearname{editor}}
4077   {}%
4078 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4079 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4080 \renewbibmacro*{editor}{%
4081   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4082     {\printnames{editor}%
4083       \setunit*{\addspace}%
4084       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4085       \clearname{editor}}
4086   {}%
4087
4088 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
4089 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
4090 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4091 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4092 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
4093 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
4094 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
4095 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
4096 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
4097 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
4098 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
4099 % o resto sai como foi digitado.
4100 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
4101 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
4102 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
4103 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
4104 % chaves na captura.
4105 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
4106 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
4107 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
4108 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
4109 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
4110 % depois do ponto fica como esta.
4111 %

```

```

4112 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
4113 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. 0
4114 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
4115 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
4116 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
4117 % 0 parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
4118 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
4119 % 0 argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
4120 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
4121 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
4122 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
4123   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
4124   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
4125   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}}
4126 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
4127   \ifblank{#2}
4128     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr(\coppe@ucstop{#3}}
4129     {#3}}
4130 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
4131   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
4132 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
4133 % biblatex usa travessao.
4134 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
4135 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%
4136   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4137   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4138   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
4139 \AtBeginBibliography{%
4140   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4141   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4142   \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\coppe@ucfamily{#1}}%
4143   \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4144   \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4145   \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
4146 }
4147
4148 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4149 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4150 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
4151 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
4152 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
4153 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
4154 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
4155 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
4156 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
4157   \coppeUCifart{#1}
4158   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%
4159   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4160 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%
4161   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4162 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
4163 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
4164 \protected\def\coppeUCifart#1{%
4165   \begingroup

```

```

4166 \lowercase{\def\coppeUC@w{#1}}%
4167 \edef\coppeUC@w{\coppeUC@w}%
4168 \expandafter\in@\expandafter{\coppeUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
4169 \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
4170 \endgroup}
4171 \DeclareFieldFormat{title}{%
4172 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4173   {#1}%
4174   {\mkbibbold{#1}}}
4175 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4176 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4177 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and upcase the
4178 % first word here.
4179 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4180 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4181   {\coppeUCtitle{#1}}%
4182   {#1}}
4183 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4184 \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4185 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4186 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4187 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4188 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4189 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4190 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4191 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4192 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4193 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4194 \DeclareFieldFormat[booktitle]{\mkbibbold{#1}}
4195 \DeclareFieldFormat[maintitle]{\mkbibbold{#1}}
4196
4197 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4198 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\adddot}
4199 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\adddot}
4200 \DeclareFieldFormat{pages}{p\adddot\addnbspace#1}
4201
4202 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4203 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4204 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4205
4206 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4207 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
4208
4209 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4210 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space url{#1}}
4211 % O 4.2 do manual fecha toda entrada eletronica assim, sem excecao:
4212 % Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4213 % O biblatex, por padrao, poe a data de acesso entre parenteses e sem
4214 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que e a convencao dele, nao a
4215 % da norma.
4216 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4217 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4218 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
4219 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao

```



```

4220 % sair duas vezes.
4221 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4222   \iffielddundef{addendum}
4223   {}
4224   {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4225     \setunit{\adddot\space}}%
4226 \iffielddundef{url}
4227 {}
4228 {\printfield{url}%
4229   \iffielddundef{urlyear}{}\setunit{\adddot\space}\printurldate}}
4230
4231 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4232 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4233 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4234 %     "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4235 %     "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4236 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4237 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4238   \usebibmacro{bibindex}%
4239   \usebibmacro{begentry}%
4240   \usebibmacro{author/translator+others}%
4241   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4242   \usebibmacro{title}%
4243   \newunit\newblock
4244   \printfield{journaltitle}%
4245 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4246 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4247 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4248 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4249   {\iffielddundef{caderno}
4250     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4251       \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4252       {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4253         \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4254         \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4255     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4256       \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4257       \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4258       \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4259   \newunit\newblock
4260   \printfield{doi}%
4261   \newunit\newblock
4262   \usebibmacro{url+urldate}%
4263   \usebibmacro{finentry}}
4264
4265 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4266 %   "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
4267 %   p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
4268 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%
4269   \ifnameundef{editor}
4270   {}
4271   {\printnames{editor}%
4272     \setunit*\addspace\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4273     \clearname{editor}%

```

```

4274 \setunit{\addot\space}}
4275 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
4276 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4277 \usebibmacro{author/translator+others}%
4278 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4279 \usebibmacro{title}%
4280 \newunit\newblock
4281 \usebibmacro{in:}%
4282 \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
4283 \printfield{booktitle}%
4284 \newunit\newblock
4285 \printfield{edition}%
4286 \newunit\newblock
4287 \printlist{location}%
4288 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4289 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4290 \newunit\newblock
4291 \printfield{pages}%
4292 \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
4293 \newunit\newblock
4294 \usebibmacro{url+urldate}%
4295 \usebibmacro{finentry}}
4296 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4297 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4298
4299 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4300 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4301
4302 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4303 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4304 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4305 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
4306 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4307 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4308 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4309 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4310 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4311 \newcommand*\coppe@degword{%
4312 \iffielddundef{coppedegree}
4313 {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}}%
4314 {\iffieldequalstr{type}{dscthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}}%
4315 {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}}%
4316 {\iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}{}}}%
4317 {\printfield{coppedegree}}
4318 \DeclareFieldFormat{course}{%
4319 \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
4320 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4321 % AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4322 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4323 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4324 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4325 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4326 \usebibmacro{author}%
4327 \setunit{\labelnamepunct}\newblock

```

```

4328 \usebibmacro{title}%
4329 \newunit\newblock
4330 \printdate%
4331 \newunit\newblock
4332 \printfield{pagetotal}%
4333 \newunit\newblock
4334 \printfield{type}\setunit*{\addspace}\printfield{course}%
4335 \iflistundef{institution}
4336 {}
4337 {\setunit*{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
4338 \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
4339 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4340 \newunit\newblock
4341 \printfield{note}%
4342 \newunit\newblock
4343 \usebibmacro{url+urldate}%
4344 \usebibmacro{finentry}}
4345 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4346 % director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4347 \newbibmacro*{coppe:media}{%
4348 \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4349 \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4350 \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4351 \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4352 \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4353 \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
4354 \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4355 \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}}
4356 \newbibmacro*{coppe:mediadrivers}{%
4357 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4358 \usebibmacro{author/translator+others}%
4359 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4360 \usebibmacro{title}%
4361 \newunit\newblock
4362 \usebibmacro{coppe:media}%
4363 \newunit\newblock
4364 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4365 \newunit\newblock
4366 \printfield{version}%
4367 \newunit\newblock
4368 \printfield{note}%
4369 \newunit\newblock
4370 \usebibmacro{url+urldate}%
4371 \usebibmacro{finentry}}
4372 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4373 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4374 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4375 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4376 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4377 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4378 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4379 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4380 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4381 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%

```

```

4382 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4383 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4384 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4385 \printfield{title}%
4386 \newunit\newblock
4387 \printlist{location}%
4388 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4389 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4390 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4391 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4392 \newunit\newblock
4393 \printfield{note}%
4394 \newunit\newblock
4395 \usebibmacro{url+urldate}%
4396 \usebibmacro{finentry}}
4397 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4398 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4399 % --- Eventos (4.2.4) -----
4400 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4401 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4402 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4403 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4404 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4405 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4406 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4407 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4408 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4409 % da impressa.
4410 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4411 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
4412 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\adnbspace#1}
4413 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
4414 \printfield{eventtitle}%
4415 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4416 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4417 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4418 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4419 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4420 \usebibmacro{coppe:evento}%
4421 \newunit\newblock
4422 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4423 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4424 % nem \newunit nem \adddot produziam alguma coisa ali.
4425 \iffieldundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4426 \setunit{\space}\newblock
4427 \usebibmacro{coppe:impressa}%
4428 \newunit\newblock
4429 \usebibmacro{url+urldate}%
4430 \usebibmacro{finentry}}
4431 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4432 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4433 \usebibmacro{author/translator+others}%
4434 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4435 \usebibmacro{title}%

```

```

4436 \newunit\newblock
4437 \usebibmacro{in:}%
4438 \usebibmacro{coppe:evento}%
4439 \newunit\newblock
4440 \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4441 \setunit{\space}\newblock
4442 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4443 \newunit\newblock
4444 \printfield{volume}%
4445 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4446 \newunit\newblock
4447 \usebibmacro{url+urldate}%
4448 \usebibmacro{finentry}}
4449 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4450 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4451 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4452 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4453 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4454 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4455 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4456 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\adnbspace#1}
4457 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4458 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4459 \newbibmacro*{coppe:imprenta}{%
4460 \printlist{location}%
4461 \iflistundef{publisher}
4462 {}
4463 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4464 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4465 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4466 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4467 \usebibmacro{author/translator+others}%
4468 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4469 \usebibmacro{title}%
4470 \newunit\newblock
4471 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4472 \newunit\newblock
4473 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4474 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4475 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4476 \newunit\newblock
4477 \printfield{scale}%
4478 \newunit\newblock
4479 \printfield{note}%
4480 \newunit\newblock
4481 \usebibmacro{url+urldate}%
4482 \usebibmacro{finentry}}
4483 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4484 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4485 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4486 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
4487 \ifnameundef{holder}
4488 {}
4489 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%

```

```

4490 \begingroup
4491 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4492 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4493 \printnames{holder}%
4494 \endgroup}}
4495 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
4496 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4497 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4498 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4499 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4500 %
4501 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4502 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4503 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4504 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4505 \usebibmacro{bibindex}%
4506 \usebibmacro{begentry}%
4507 \usebibmacro{author/translator+others}%
4508 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4509 \usebibmacro{title}%
4510 \newunit\newblock
4511 \usebibmacro{coppe:depositor}%
4512 \newunit\newblock
4513 \printfield{type}%
4514 \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4515 \newunit\newblock
4516 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4517 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4518 \iffieldundef{filingdate}
4519 {}
4520 {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4521 \setunit{\adddot\space}}%
4522 \iffieldundef{grantdate}
4523 {}
4524 {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4525 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4526 {\printdate}
4527 {}%
4528 \newunit\newblock
4529 \usebibmacro{url+urldate}%
4530 \usebibmacro{finentry}}
4531 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4532 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4533 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4534 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4535 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4536 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4537 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4538 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4539 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4540 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4541 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4542 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
4543 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%

```

```

4544 \usebibmacro{author/translator+others}%
4545 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4546 \usebibmacro{title}%
4547 \newunit\newblock
4548 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4549 \iffielddundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4550 \printfield{edition}%
4551 \newunit\newblock
4552 \printlist{location}%
4553 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4554 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4555 \iflistundef{publisher}{\setunit*\addcolon\space\printlist{publisher}}%
4556 \setunit*\addcomma\space\printfield{volume}%
4557 \setunit*\addcomma\space\printfield{number}%
4558 \setunit*\addcomma\space\printfield{pages}%
4559 \setunit\addcomma\space\printdate%
4560 \newunit\newblock
4561 \printfield{note}%
4562 \newunit\newblock
4563 \usebibmacro{url+urldate}%
4564 \usebibmacro{finentry}}
4565 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
4566 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4567 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4568 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4569 \usebibmacro{author/translator+others}%
4570 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4571 \usebibmacro{title}%
4572 \newunit\newblock
4573 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4574 \newunit\newblock
4575 \printfield{note}%
4576 \newunit\newblock
4577 \usebibmacro{url+urldate}%
4578 \usebibmacro{finentry}}
4579 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4580 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4581 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4582 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4583 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4584 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4585 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4586 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4587 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4588 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4589 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4590 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4591
4592 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4593 \DeclareSourcemap{%
4594 \maps[datatype=bibtex]{%
4595 % entry-type PT synonyms -> canonical English
4596 \map{step[typesource=livro,typetarget=book]}
4597 \map{step[typesource=artigo,typetarget=article]}

```

```

4598 \map{\step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4599 \map{\step[typesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4600 \map{\step[typesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4601 \map{\step[typesource=verbete,typetarget=inreference]}
4602 \map{\step[typesource=anaais,typetarget=proceedings]}
4603 \map{\step[typesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
4604 \map{\step[typesource=periodico,typetarget=periodical]}
4605 \map{\step[typesource=relatorio,typetarget=report]}
4606 \map{\step[typesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4607 \map{\step[typesource>manual,typetarget>manual]}
4608 \map{\step[typesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4609 \map{\step[typesource=patente,typetarget=patent]}
4610 \map{\step[typesource=diverso,typetarget=misc]}
4611 \map{\step[typesource=jogo,typetarget=game]}
4612 \map{\step[typesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4613 \map{\step[typesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4614 \map{\step[typesource=filme,typetarget=movie]}
4615 \map{\step[typesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4616 \map{\step[typesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
4617 % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4618 % except map (declared in coppe.dbx).
4619 \map{\step[typesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4620 \map{\step[typesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
4621 \map{\step[typesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4622 \map{\step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4623 \map{\step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4624 \map{\step[typesource=norma,typetarget=standard]}
4625 \map{\step[typesource=partitura,typetarget=music]}
4626 \map{\step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
4627 \map{\step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4628 \map{\step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4629 \map{\step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
4630 \map{\step[typesource=mapa,typetarget=map]}
4631 \map{\step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
4632 \map{\step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4633 \map{\step[typesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
4634 \map{\step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4635 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4636 \map{\step[typesource=tese,typetarget=thesis]}
4637 \map{\step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4638 \map{\step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4639 \map{\step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4640 \map{\step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
4641 \map{\step[typesource=dscthis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
4642 \map{\step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
4643 \map{\step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
4644 \map{\step[typesource=teseph,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
4645 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
4646 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4647 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
4648 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
4649 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
4650 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
4651 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}

```



```

4652 \map{step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
4653 \map{step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
4654 \map{step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
4655 \map{step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
4656 \map{step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
4657 \map{step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
4658 \map{step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4659 \map{step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4660 \map{step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4661 \map{step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4662 \map{step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4663 \map{step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4664 \map{step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4665 \map{step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4666 \map{step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4667 \map{step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
4668 \map{step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4669 \map{step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4670 \map{step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4671 \map{step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4672 \map{step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4673 \map{step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4674 \map{step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4675 \map{step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4676 \map{step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4677 \map{step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4678 \map{step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4679 }%
4680 }
4681
4682 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4683 \setlength{\bibhang}{0pt}
4684 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4685
4686 </bbx>
4687 <*cbx>
4688 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4689 % Author-date is the CoppeTeX 4.0 default. authoryear-comp gives compressed
4690 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
4691 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
4692
4693 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4694 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4695 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4696 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4697 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4698 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4699 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4700 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
4701 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4702
4703 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
4704 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
4705 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,

```

```

4706 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
4707 % so it is never added to the bibliography.
4708 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4709 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
4710 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4711 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
4712 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
4713 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
4714 #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
4715 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
4716 \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
4717 \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
4718 \ifblank{#1}{ }\{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}\}}
4719 \</cbx>
4720 \*lbxbr>
4721 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
4722 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
4723 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4724 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4725 \DeclareBibliographyStrings{%
4726 inherit = {brazilian},
4727 availablefrom = {{Dispon'\i vel em}{Dispon'\i vel em}},
4728 coppemscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
4729 coppedscdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4730 coppephddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4731 coppetccdeg = {{Gradua\c{c}\~{a}o}{Gradua\c{c}\~{a}o}},
4732 coppefiling = {{Dep\osito}{Dep\osito}},
4733 coppegrant = {{Concess\~ao}{Concess\~ao}},
4734 urlseen = {{Acesso em}{Acesso em}},
4735 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
4736 % maio, que se escreve por extenso. O biblalex-brazilian abrevia "mai.".
4737 may = {{maio}{maio}},
4738 in = {{In}{In}},
4739 editor = {{organizador}{org\addot}},
4740 editors = {{organizadores}{org\addot}},
4741 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
4742 coppescale = {{Escala}{Escala}},
4743 mscdiss = {{Disserta\c{c}\~{a}o}{Disserta\c{c}\~{a}o}},
4744 dscthesi = {{Tese}{Tese}},
4745 phdthesis = {{Tese}{Tese}},
4746 tcc = {{Trabalho de Conclus\~{a}o de Curso}{Trabalho de Conclus\~{a}o de Curso}}
4747 }
4748 \</lbxbr>
4749 \*lbxen>
4750 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
4751 \InheritBibliographyExtras{english}
4752 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4753 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4754 \DeclareBibliographyStrings{%
4755 inherit = {english},
4756 availablefrom = {{Available from}{Available from}},
4757 coppemscdeg = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
4758 coppedscdeg = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
4759 coppephddeg = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},

```

```

4760 coppetccdeg = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
4761 coppefiling = {{Filed}{Filed}},
4762 coppegrant = {{Granted}{Granted}},
4763 urlseen = {{Access on}{Access on}},
4764 in = {{In}{In}},
4765 editor = {{editor}{ed\addot}},
4766 editors = {{editors}{ed\addot}},
4767 depositor = {{Depositor}{Depositor}},
4768 coppescale = {{Scale}{Scale}},
4769 msdiss = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
4770 dscthesi = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
4771 phdthesis = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
4772 tcc = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
4773 }
4774 </lboxen>
4775 <*lboxes>
4776 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
4777 \InheritBibliographyExtras{spanish}
4778 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4779 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4780 \DeclareBibliographyStrings{%
4781 inherit = {spanish},
4782 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
4783 coppemscdeg = {{Maestr'\i a}{Maestr'\i a}},
4784 coppedscdeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
4785 coppephddeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
4786 coppetccdeg = {{Grado}{Grado}},
4787 coppefiling = {{Dep\osito}{Dep\osito}},
4788 coppegrant = {{Concesi'on}{Concesi'on}},
4789 urlseen = {{Consultado el}{Consultado el}},
4790 in = {{En}{En}},
4791 editor = {{editor}{ed\addot}},
4792 editors = {{editores}{ed\addot}},
4793 depositor = {{Solicitante}{Solicitante}},
4794 coppescale = {{Escala}{Escala}},
4795 msdiss = {{Tesis de Maestr'\i a}{Tesis de Maestr'\i a}},
4796 dscthesi = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
4797 phdthesis = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
4798 tcc = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
4799 }
4800 </lboxes>
4801 <*lboxfr>
4802 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
4803 \InheritBibliographyExtras{french}
4804 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4805 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4806 \DeclareBibliographyStrings{%
4807 inherit = {french},
4808 availablefrom = {{Disponible \a}{Disponible \a}},
4809 coppemscdeg = {{Master}{Master}},
4810 coppedscdeg = {{Doctorat}{Doctorat}},
4811 coppephddeg = {{Doctorat}{Doctorat}},
4812 coppetccdeg = {{Licence}{Licence}},
4813 coppefiling = {{D\ep\ot}{D\ep\ot}},

```

```

4814 coppegrant      = {{D\'elivrance}{D\'elivrance}},
4815 urlseen          = {{Consult\'e le}{Consult\'e le}},
4816 in               = {{Dans}{Dans}},
4817 editor           = {{\'editeur}{\'ed\addot}},
4818 editors          = {{\'editeurs}{\'ed\addot}},
4819 depositor        = {{D\'eposant}{D\'eposant}},
4820 coppescale       = {{\'Echelle}{\'Echelle}},
4821 msdiss           = {{M\'emoire de Master}{M\'emoire de Master}},
4822 dscthesi         = {{Th\'ese de Doctorat}{Th\'ese de Doctorat}},
4823 phdthesis        = {{Th\'ese de Doctorat}{Th\'ese de Doctorat}},
4824 tcc              = {{M\'emoire de fin d\'\'etudes}{M\'emoire de fin d\'\'etudes}},
4825 }
4826 </lbxf>
4827 <*\bxit>
4828 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
4829 \InheritBibliographyExtras{italian}
4830 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4831   coppemscdeg,coppedscdeg,coppesphddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4832 \DeclareBibliographyStrings{%
4833   inherit          = {italian},
4834   availablefrom    = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
4835   urlseen          = {{Consultato il}{Consultato il}},
4836   in               = {{In}{In}},
4837   editor           = {{curatore}{cur\addot}},
4838   editors          = {{curatori}{cur\addot}},
4839   depositor        = {{Depositante}{Depositante}},
4840   coppescale       = {{Scala}{Scala}},
4841   msdiss           = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
4842   dscthesi         = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4843   phdthesis        = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4844   tcc              = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
4845 }
4846 </lbxit>
4847 <*\langes>
4848 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
4849 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
4850 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
4851 %% spanish language and registers the biblalex language mapping.
4852 %% Institutional names (universityname/cityname/statename/countryname)
4853 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
4854 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
4855 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
4856 %% --- A folha de resumo -----
4857 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4858 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4859 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4860 %%
4861 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
4862 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
4863 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
4864 \copperdefstring{spanish}{abstractname}    {Resumen}
4865 \copperdefstring{spanish}{abstractofmale}  {del}
4866 \copperdefstring{spanish}{abstractoffemale}{de la}
4867 \copperdefstring{spanish}{presentedmale}   {presentado}

```

4868 \copperdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
4869 \copperdefstring{spanish}{abstracttail}{a la COPPE/UFRJ como parte de los
4870 requisitos necesarios para la obtenci\on del grado de}
4871 \copperdefstring{spanish}{sciencename} {en Ciencias}
4872 \copperdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertaci\on}
4873 \copperdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
4874 \copperdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificaci\on}
4875 \copperdefstring{spanish}{doctypesem} {Seminario}
4876 \copperdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
4877 \copperdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
4878 \copperdefstring{spanish}{appendix} {Ap\endice}
4879 \copperdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
4880 \copperdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
4881 \copperdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
4882 \copperdefstring{spanish}{source} {Fuente}
4883 \copperdefstring{spanish}{program} {Programa}
4884 \copperdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
4885 \copperdefstring{spanish}{references} {Referencias}
4886 \copperdefstring{spanish}{in:} {en}
4887 \copperdefstring{spanish}{art} {Arte}
4888 \copperdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
4889 \copperdefstring{spanish}{directedby} {Direcci\on}
4890 \copperdefstring{spanish}{producedby} {Producci\on}
4891 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
4892 \copperdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de S\imbolos}
4893 \copperdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
4894 \copperdefstring{spanish}{advisor} {Director}
4895 \copperdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
4896 \copperdefstring{spanish}{dept} {Programa}
4897 \copperdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
4898 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
4899 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
4900 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
4901 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
4902 \copperdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
4903 \copperdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
4904 \copperdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
4905 \copperdefstring{spanish}{ofname} {de}
4906 \copperdefstring{spanish}{researchline}{L\inea de investigaci\on}
4907 \copperdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
4908 \copperdefstring{spanish}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4909 \copperdefstring{spanish}{cityname} {Rio de Janeiro}
4910 \copperdefstring{spanish}{statename} {RJ}
4911 \copperdefstring{spanish}{countryname} {Brasil}
4912 \copperdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
4913 \copperdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
4914 \copperdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
4915 \copperdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
4916 \copperdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
4917 \copperdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
4918 \copperdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
4919 \copperdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
4920 \copperdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
4921 \copperdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}

```

4922 \copperdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
4923 \copperdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
4924 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
4925 \copperdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
4926 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the
4927 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
4928 %% \DeclareLanguageMapping is available.
4929 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
4930 \

```

```

4976 \copperdefstring{french}{dept} {Programme}
4977 \copperdefstring{french}{approvedmale} {Approuv\'e par}
4978 \copperdefstring{french}{approvedfemale} {Approuv\'ee par}
4979 \copperdefstring{french}{approvedonmale} {Approuv\'e le}
4980 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuv\'ee le}
4981 \copperdefstring{french}{keywordsname} {Mots-cl\'es}
4982 \copperdefstring{french}{volumename} {Volume}
4983 \copperdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
4984 \copperdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}
4985 \copperdefstring{french}{ofname} {de}
4986 \copperdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
4987 \copperdefstring{french}{tbddate} {\`a d\'eterminer}
4988 \copperdefstring{french}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4989 \copperdefstring{french}{cityname} {Rio de Janeiro}
4990 \copperdefstring{french}{statename} {RJ}
4991 \copperdefstring{french}{countryname} {Brasil}
4992 \copperdefstring{french}{monthname1} {janvier}
4993 \copperdefstring{french}{monthname2} {f\'evrier}
4994 \copperdefstring{french}{monthname3} {mars}
4995 \copperdefstring{french}{monthname4} {avril}
4996 \copperdefstring{french}{monthname5} {mai}
4997 \copperdefstring{french}{monthname6} {juin}
4998 \copperdefstring{french}{monthname7} {juillet}
4999 \copperdefstring{french}{monthname8} {ao\`ut}
5000 \copperdefstring{french}{monthname9} {septembre}
5001 \copperdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5002 \copperdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5003 \copperdefstring{french}{monthname12}{d\'ecembre}
5004 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5005 \copperdefstring{french}{babelname} {french}
5006 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
5007 \

```

5030 \copperdefstring{italian}{sciencename} {in Scienze}
5031 \copperdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5032 \copperdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5033 \copperdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5034 \copperdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
5035 \copperdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
5036 \copperdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
5037 \copperdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
5038 \copperdefstring{italian}{annex} {Allegato}
5039 \copperdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
5040 \copperdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
5041 \copperdefstring{italian}{source} {Fonte}
5042 \copperdefstring{italian}{program} {Programma}
5043 \copperdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5044 \copperdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5045 \copperdefstring{italian}{in:} {in}
5046 \copperdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5047 \copperdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5048 \copperdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
5049 \copperdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}
5050 \copperdefstring{italian}{listabbreviation} {Elenco di abbreviazioni e sigle}
5051 \copperdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5052 \copperdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5053 \copperdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5054 \copperdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5055 \copperdefstring{italian}{dept} {Programma}
5056 \copperdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5057 \copperdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5058 \copperdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5059 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale} {Approvata il}
5060 \copperdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5061 \copperdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5062 \copperdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5063 \copperdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5064 \copperdefstring{italian}{ofname} {di}
5065 \copperdefstring{italian}{researchline} {Linea di ricerca}
5066 \copperdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5067 \copperdefstring{italian}{universityname} {Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5068 \copperdefstring{italian}{cityname} {Rio de Janeiro}
5069 \copperdefstring{italian}{statename} {RJ}
5070 \copperdefstring{italian}{countryname} {Brasil}
5071 \copperdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5072 \copperdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5073 \copperdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5074 \copperdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5075 \copperdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5076 \copperdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
5077 \copperdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5078 \copperdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
5079 \copperdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5080 \copperdefstring{italian}{monthname10} {ottobre}
5081 \copperdefstring{italian}{monthname11} {novembre}
5082 \copperdefstring{italian}{monthname12} {dicembre}
5083 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt} {italiano}


```

5084 \copperdefstring{italian}{babelname}      {italian}
5085 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
5086 \
```

26.3 The bibliographic databases

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `example.bib` (the sample database cited by the example monograph) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the

documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them, through the `examplebib` and `coppebib` docstrip targets. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

26.4 The generated companion files

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the regression suite. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`adversativa/` twelve documents – four kinds of work by three languages – each firing everything the class offers at once.

`tools/*.ps1` the build harness itself.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle.

Both suites are run by one command, `tools\prova.ps1`, and that is what has to come out clean before a version is tagged.

26.4.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is the historical `example.tex`.

26.4.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: english.

26.4.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `coppe-lang-spanish.def` and `spanish-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.4.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `coppe-lang-french.def` and `french-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.4.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `coppe-lang-italian.def` and `italian-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.4.6 `example_pdfa.tex` -- the full example as PDF/A

`example_pdfa.tex` – o `example.tex` completo, compilado com a opção ‘pdfa’.

Existe para dar ao veraPDF o documento mais exigente que a classe produz: o exemplo inteiro, com bibliografia, listas, figuras, tabelas, algoritmos e as caixas do `tcolorbox` – ou seja, transparência, que é justamente o que o a-1b proibiria e o a-2b admite. Validar só um documento curto não diria nada sobre o que vai de fato para o depósito.

`\PassOptionsToClass` tem de vir ANTES do `\documentclass` que o `example.tex` traz dentro de si; é o único jeito de acrescentar uma opção de classe a um arquivo gerado pelo docstrip sem duplicá-lo aqui e deixar as duas cópias divergirem com o tempo.

26.4.7 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.0 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the coppe class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

26.4.8 `latexmkrc` -- latexmk/Overleaf build configuration

`latexmkrc` – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, `your thesis...`) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPETEX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in *roman* refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\%	1011	\@coppecoadvresumofalse 1882
\,	977, 986	\@coppecoadvresumotru 1883
\;	896, 898, 900, 910, 912, 914, 915	\@coppedoublespacefalse 1833
\@M	1494	\@coppedoublespacetru 1834
\@Roman	3579	\@coppeexamefalse 1726
\@advisor 2512, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2839, 2988, 3003, 3112, 3139, 3303, 3348, 3412, 3776		\@coppeexametru 1773, 1783, 1797, 1801, 1814
\@afterheading . . .	1384	\@coppeglossprefalse 1673
\@afterindent . . .	1308	\@coppeglosspretru 3478, 3510
\@afterindentfalse	1309	\@coppelistastocfalse 1909
\@authname 2562, 2776, 2810, 2944, 3075, 3096, 3098, 3273, 3293, 3338, 3402, 3852, 3909		\@coppelistastoctru 1910
\@author	3379	\@coppemorewritesfalse 1960, 1988, 2001
\@authsurn . . .	2563, 2776, 2810, 2944, 3075, 3095, 3098, 3273, 3293, 3338, 3402, 3909	\@coppemorewritestru 1957, 1959
\@chapapp	1361	\@coppemwforcedfalse 1958
\@chapter	1357	\@coppemwforcedtru 1959
\@coadvisor . . .	2476, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2486, 2493, 2855, 2862, 2989, 3016, 3242, 3248, 3782	\@coppenumericfalse 1827
\@coppeannexfalse	1350	\@coppenumerictru 1828
\@coppeannextru .	3993	\@coppeorientexamfalse 1865
\@coppeappendixfalse		\@coppeorientexamtru 1866
\@coppeappendixtru	1324	\@coppepdfafalse . 1847
\@coppeappendixtru	1345	\@coppepdfatru . 1848
		\@copperascunhofalse 1911
		\@copperascunhotru 1912
		\@copperesumofalse 1897
		\@copperesumotru 1896
		\@copperomanfalse 1831
		\@copperomantru . 1832
		\@coppesansseriffalse 1969
		\@coppesansseriftru 1967, 1968
		\@coppesemlinksfalse 1872
		\@coppesemlinkstru 1873
		\@coppetwosidefalse 1913, 1915
		\@coppetwosidetru 1914
		\@date 3379
		\@dedic 3232, 3237
		\@degree 1760, 1769, 1779, 1810, 1820, 2629, 2630, 3757
		\@degreename . . 1761, 1770, 1780, 1811, 1821, 2631, 2632, 3077, 3128, 3278, 3712, 3913
		\@dotsep 1500, 1504, 1506
		\@dottedtocline . . 1436
		\@examiner 2546, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2986, 3028
		\@file@und 1152
		\@firstoftwo 4169
		\@footnotetext 1597, 1598
		\@for 2234
		\@highpenalty 1516, 1518
		\@ifstar 3549
		\@labfile 3514, 3515, 3525, 3553, 3558
		\@losfile 3482, 3483, 3505
		\@lst . . 2300, 2327, 2336
		\@mainaux . . 3858, 3885
		\@makechapterhead 1381, 1383
		\@nameuse 2041, 2050, 2051, 2052, 2453, 2464, 3534, 3536,

3545,	3747,	2093,	2095,	4759,	4760,
3749,	3750,	2136,	2143,	4765,	4766,
3751,	3753,	2147,	2259,	4769,	4770,
3754,	3755,	2261,	2263,	4771,	4791,
3756,	3757,	2383,	2425,	4792,	4817,
3768,	3769,	2433,	2726,	4818,	4837, 4838
3773,	3777,	2742,	2748,	\addnbspace	
3779,	3783,	2773,	3184,	. . . 4191, 4192,	
3785,	3787, 3869	3189,	3196,	4198,	4199,
\@pnumwidth	1502	3200,	3203,	4200,	4203,
\@roman	3570	3205,	3267,	4204,	4378,
\@secondoftwo	4169	3714,	3716,	4379,	4412, 4456
\@tempdima 1461, 1462,		3720,	3727,	\addpenalty	1516
1468,	1469,	3729,	4731,	\addperiod . . . 4348,	
1470,	1471,	4733,	4743, 4746	4350,	4352, 4354
1479,	1480, 1481			\addsemicolon . 4058,	
\@tempsymb1 . . . 3485,		A			
3487,	3517, 3519	\abbrev . 1048, 1049,		4059,	4698, 4699
\@tocrmarg	1493	1050,	1051,	\addspace 4074,	
\@topnewpage	1381	1052,	1053,	4083,	4272,
\@twosidetrue 2008, 2014		1054,	3516, 3534	4319,	4334,
\@width	1599	abstract (env.) . . .	<u>3284</u>	4337,	4353,
\@wrlab	3519,	\addbibresource . 19, 20		4355,	4514, 4701
3524,	3552, 3557	\addcolon 4207, 4210,		\addtocontents	
\@wrls	3487, 3504	4216,	4288,	 1378, 1379	
\{	949, 3225	4349,	4351,	\AddToHook . 3884, 3886	
\}	3225	4388,	4463,	\addtolength	
_ 168, 468, 646, 659,		4489,	4520,	. . 1469, 1480, 5114	
687,	986, 1022,	4524,	4549, 4555	\advspace . . 1378,	
1115,	1327,	\addcomma 4250,		1379,	1511, 1570
1340,	2367,	4251,	4252,	\advisor 42, 43, 46, 47,	
2558,	2648,	4254,	4255,	51, 2473, <u>2512</u> , 2550	
2776,	2810,	4256,	4257,	\aftergroup 4169	
2925,	2944,	4258,	4289,	\agenciafomento	
3075,	3077,	4292,	4338,	 84, 86, <u>2611</u>	
3098,	3128,	4339,	4389,	\alph 1604	
3138,	3139,	4390,	4391,	\alpha . . 977, 1038, 1044	
3211,	3278,	4415,	4416,	\annex . . 1089, 1099,	
3293,	3338,	4417,	4445,	1323, 1334, 3990	
3402,	3712,	4464,	4556,	\appendixname . 1327,	
3717,	3736,	4557,	4558,	1340, 3991, 3995	
3737,	3747,	4559,	4700,	\areaconcentracao .	
3750,	3751,	4716,	4717, 4718	. . . 79, <u>2611</u> , 3709	
3755,	3756,	\adddot 4191,		\arraybackslash	
4769,	4770, 4771	4192,	4198,	. . . 2835, 2858,	
\~	79, 282,	4199,	4200,	3108,	3244,
312,	347, 360,	4203,	4204,	3299,	3344, 3408
382,	416, 435,	4225,	4229,	\arrayrulewidth . . 3187	
455,	591, 610,	4253,	4274,	\AtBeginBibliography	
639,	658, 682,	4378,	4379,	. . . 3616, 3944,	
686,	710, 844,	4411,	4412,	3947, 4030, 4139	
855,	1034, 1036,	4424,	4521,	\Ate 897	
1764,	1774,	4739,	4740,	\AtEndBibliography 3617	
1784,	2089,	4757,	4758,	\AtEndOfClass 1211	
				\Author 3909	

\author . . . 38, 2561,	352, 370, 404,	\closeout 3919
3380, 3841, 3850	423, 445, 463,	\coadvisor 50, 2477, 2524
\autocite 655, 715	601, 606, 608,	\color 2293,
\autoref 263, 287, 297,	637, 646, 658,	2294, 2295,
315, 335, 366,	686, 768, 842,	2296, 2306,
400, 419, 458,	853, 892, 906, 986	2308, 2314,
595, 613, 614,	\captionsetup 1536, 2358	2315, 2320,
860, 877, 889,	\chaptermark 1377	2321, 2322,
903, 920, 986, 994	\citacao 2244, 2247	2329, 2330, 2331
	\cite 655,	\convertcolorsU . . 2281
B	667, 669, 670,	\coppe@algolang . .
\backmatter . 1066, 2705	671, 672, 673,	. . 2351, 2352, 2355
\beta 1038, 1040	675, 676, 677,	\coppe@brazilianstr
\bfseries 1326, 1339,	679, 695, 697,	. . 2018, 2057, 2236
1389, 1391,	698, 699, 700,	\coppe@cur
1400, 1403,	701, 703, 704,	. . . 2056, 2057,
1517, 1522,	705, 707, 715,	2058, 2235,
1524, 3184, 3216	780, 781, 782,	2236, 2237,
\bibdaterangesep . 4134	783, 784, 785,	2238, 2239, 2241
\bibhang 4683	786, 787, 788,	\coppe@en . 3798, 3799
\bibitemsep . . . 4141,	789, 790, 791,	\coppe@englishstr .
4684, 5105, 5115	792, 793, 794,	 1745,
\biblabelsep 5113	795, 796, 797,	2019, 2058, 2237
\bibnamedelim . . . 4115	798, 799, 800,	\coppe@ext . 1651, 1652
\bibnamedelimi . . . 4115	801, 802, 803,	\coppe@lang 2234, 2235
\bibparsep 5116	804, 805, 806,	\coppe@lg . 3798, 3799
\bibstring . . . 3937,	807, 808, 809,	\coppe@toc . 1651, 1652
4207, 4210,	810, 811, 812, 813	\coppe@abntdate . . .
4216, 4300,	\citeauthor 4717	. . 4135, 4144, 4145
4313, 4314,	\citep 241, 244, 655,	\coppe@appendixheadings
4315, 4316,	667, 669, 670,	. . 1337, 1345, 3996
4456, 4489,	671, 672, 674,	\coppe@areaconc . . .
4520, 4524, 4701	675, 676, 678,	. . . 2611, 2612,
\bottomrule 380, 414,	679, 715, 719,	3204, 3718, 3720
432, 453, 708, 778	1007, 3925, 5127	\coppe@babelextra@ 2034
brazilianabstract	\citepapud	\coppe@babelload . .
(env.) 3392	248, 723, 4710, 4715	. . 2039, 2041, 2042
\braziliankeyword 2593	\citete 244, 655,	\coppe@babelopts . .
	695, 697, 698,	 2024,
C	699, 700, 702,	2036, 2039, 2234
\c@braziliankeywords	703, 704, 706,	\coppe@bancalist . .
. 2594	707, 715, 1007,	 2972,
\c@coppeagencias . .	3925, 4695, 5128	2998, 3010,
. 2625, 2626	\citetapud	3023, 3034, 3038
\c@foreignkeywords 2585	248, 723, 4708, 4713	\coppe@bancasize . .
\c@keywords 2576	\citetitle 154	. . . 2936, 2986,
\c@page . 1700, 2733,	\citeyear 4717	2988, 2989,
3575, 3585,	\ClassInfo . 1987, 2239	2991, 2993, 2995
3589, 3593,	\ClassWarningNoLine	\coppe@bibBegin 3586,
3597, 3601, 3604	. . . 1211, 1251,	3602, 3617, 3947
\c@secnumdepth . . . 1358	1874, 1997, 2664	\coppe@bibEnd . 3582,
\c@tocdepth 1491	\clearfield . 4224, 4475	3599, 3617, 3951
\caption 256, 267, 291,	\clearname	\coppe@campo . . 3157,
301, 319, 339,	. . 4076, 4085, 4273	3161, 3202, 3204

\coppe@capescelula .	1757, 2024,	\coppe@orig@footnotetext
..... 3164,	2052, 3331, 3332	 1597, 1598
3189, 3196,	\coppe@glosspre .. 1669	\coppe@orig@printbibliography
3201, 3203, 3205	\coppe@hasLof	 3948, 3950
\coppe@capesgap 3159,	.. 3446, 3594, 3608	\coppe@orig@starttoc
3160, 3162, 3207	\coppe@hypersetup .	 1644, 1653
\coppe@checativo ..	 2792, 3044	\coppe@printkeywords
..... 3168, 3181	\coppe@linhapesq ..	 2600,
\coppe@checkwrites .	 2615,	3325, 3371,
..... 1621, 1649	2616, 2831, 2832	3374, 3437, 3440
\coppe@coadvisorrows	\coppe@listtoc	\coppe@projeto@vinc .
... 2528, 3240,	... 1561, 1592,	.. 2619, 2620, 3152
3319, 3364, 3428	1667, 2273,	\coppe@refresumo ..
\coppe@dataaprov ..	3453, 3466, 3651	... 1803, 3266,
..... 2613,	\coppe@logo	3324, 3369, 3433
2614, 2964, 2965	... 1146, 1163,	\coppe@res@advisor .
\coppe@date . 1119, 1122	1176, 2767,	 3300,
\coppe@degkey	2768, 2805, 2806	3345, 3409, 3775
... 1759, 1768,	\coppe@lstarrow ...	\coppe@res@coadvisor
1778, 1809,	... 2290, 2291,	 3319,
1819, 2142, 3756	2298, 2310,	3364, 3428, 3781
\coppe@degword	2317, 2325, 2334	\coppe@res@deptlabel
..... 4311, 4319	\coppe@mainBegin ..	 3321,
\coppe@deptcode 2378,	.. 2692, 3590, 3605	3366, 3430, 3787
2391, 3911, 3913	\coppe@mainlang ...	\coppe@res@deptname
\coppe@docmonth ...	... 1745, 1746,	 3322,
... 1127, 2566,	1749, 1751,	3367, 3431, 3797
2568, 2571, 3773	1753, 1755,	\coppe@res@month ..
\coppe@doctypekey .	1757, 2024,	 3295,
... 1759, 1768,	2040, 2041,	3340, 3404, 3772
1778, 1809,	2051, 2453,	\coppe@res@title ..
1819, 2142, 3751	2464, 2470,	 3291,
\coppe@docyear	2947, 3275,	3336, 3400, 3766
... 1128, 2567,	3287, 3688, 3905	\coppe@reslang
2782, 2888,	\coppe@marcatipo ..	... 3287, 3288,
3099, 3129,	... 3149, 3191,	3291, 3295,
3277, 3280,	3193, 3194, 3195	3300, 3319,
3295, 3340,	\coppe@marcavinc ..	3321, 3322,
3404, 3737, 3917	.. 3151, 3199, 3200	3331, 3333,
\coppe@fichafiche ..	\coppe@membro	3336, 3340,
..... 3145,	... 2526, 2937,	3345, 3364,
3148, 3218, 3228	3004, 3017, 3029	3366, 3367,
\coppe@fichapage ..	\coppe@membrogap ..	3395, 3397,
.. 3146, 3148, 3228	 2929,	3400, 3404,
\coppe@folio	2934, 2935,	3409, 3428,
.. 1674, 1689, 1691	2992, 2994, 2996	3430, 3431, 3793
\coppe@foliohead ..	\coppe@membroid ...	\coppe@selectsubtitle
..... 1687,	.. 2918, 2924, 2940	 2464,
1693, 2683, 2695	\coppe@nomeprojeto .	2470, 2948, 3276
\coppe@foreignlang .	.. 2621, 2622, 3202	\coppe@selecttitle .
..... 1747,	\coppe@nvolumes 2498,	 2453,
1749, 1751,	2500, 2503, 2506	2946, 3098,
1753, 1755,	\coppe@orig@appendix	3274, 3868, 3906
	 1343, 1345	

\coppe@semfolio 3498, 3503, 3954, 3972	\coppe@ucfamily 4122, 4142	2083, 2085,	2084, 2086,
\coppe@sigla@first 3540, 3544	\coppe@ucscan 4125, 4126 \coppe@ucscanp	2087, 2089,	2088, 2090,
\coppe@sigla@full . .. 3535, 3541, 3548	 4128, 4130 \coppe@ucstop . 4125,	2091, 2093,	2092, 2094,
\coppe@sigla@norm 3542, 3549	4126, 4128, 4130 \coppe@ucstr	2095, 2097,	2096, 2098,
\coppe@sigla@reg 3532, 3541	.. 4124, 4125, 4128 \coppe@ucstrip ... 4102	2099, 2101,	2100, 2102,
\coppe@sigla@star 3546, 3549	\coppe@uctmp 4123, 4124 \coppe@version	2125, 2127,	2126, 2128,
\coppe@sigla@undef . .. 3537, 3543, 3547	.. 1119, 1121, 2748 \coppe@volumeline .	2129, 2131,	2130, 2132,
\coppe@starttoc .. 1928	.. 2502, 2779, 2813 \coppe@wrapstarttoc	2133, 2135,	2134, 2137,
\coppe@thisvolume . .. 2499, 2501, 2505	 1643, 1655 \coppe@xmphook	2139, 2143,	2140, 2144,
\coppe@tipoproducao ... 2617, 2618, 3150, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3175	.. 3886, 3889, 3891 \coppe@xmpkeys 3892, 3896, 3899, 3910	2145, 2147, 2149,	2146, 2148, 2150,
\coppe@title@brazilian 3872	\coppe@xmpout . 3885, 3888, 3902, 3906, 3908, 3910, 3912, 3915, 3917, 3919	2151, 2153, 2155, 2157,	2152, 2154, 2156, 2158,
\coppe@titleblock . .. 2468, 2778, 2812	\coppefinalengine 2712, 2745	2159, 2161,	2160, 2162,
\coppe@tmp ... 3004, 3011, 3017, 3024, 3029, 3035, 3898, 3900	\coppefinalfont 2719, 2746	2163, 2165,	2164, 2166,
\coppe@tocanx 1354, 1364	\coppefinalmanual 2725, 2750	2167, 2169,	2168, 2176,
\coppe@tocapp 1351, 1366	\coppeforeignstring 2047,	2177, 2179,	2178, 2180,
\coppe@tocline 1490, 1517, 1520, 1522, 1524, 1526	2052, 2494, 2496, 3371, 3374 \coppemainstring ..	2181, 2183, 2185,	2182, 2184, 2186,
\coppe@tocnumberline 1444, 1460, 1645, 1652	 2047, 2051, 2348, 2351, 2487, 2489, 2505, 2506, 2832, 2965, 3325, 3681, 3682, 3683, 3691, 3693, 3696, 3698	2187, 2190, 2192,	2188, 2191, 2193,
\coppe@tocnummax 1450, 1459, 1462, 1474, 1477, 1479	\coppe@tocnumsaved 1468, 1476	2194, 2196, 2199,	2195, 2197, 2200,
\coppe@tocnumsep 1451, 1453, 1469, 1480	\coppe@tocnumwidth 1449, 1458, 1463, 1470, 1471, 1481, 1497	2201, 2203, 2205,	2202, 2204, 2206,
\coppe@toptext 3288, 3333, 3397, 3746	\copperdefstring 2044, 2048, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,	2207, 2209, 2211,	2208, 2210, 2212,
		2213, 2215, 2217,	2214, 2216, 2218,
		2219, 2221, 2224,	2220, 2222, 2225,

2227,	2228,	4990,	4991,	... 4166, 4167, 4168
4864,	4865,	4992,	4993,	\coppeUCifart
4866,	4867,	4994,	4995,	... 4157, 4163, 4164
4868,	4869,	4996,	4997,	\coppeUCkeep . . 4153,
4871,	4872,	4998,	4999,	4159, 4161, 4162
4873,	4874,	5000,	5001,	\coppeUCstop
4875,	4876,	5002,	5003,	... 4155, 4156,
4877,	4878,	5004,	5005,	4158, 4159,
4879,	4880,	5023,	5024,	4160, 4161, 4162
4881,	4882,	5025,	5026,	\coppeUCtitle . 4150,
4883,	4884,	5027,	5028,	4155, 4177, 4181
4885,	4886,	5030,	5031,	\coppeUCtitleA
4887,	4888,	5032,	5033,	... 4155, 4156
4889,	4890,	5034,	5035,	\coppeUCtitleB
4891,	4892,	5036,	5037,	... 4158, 4160
4893,	4894,	5038,	5039,	\cpfonte 256, 1566, 1572
4895,	4896,	5040,	5041,	\cpsource
4897,	4898,	5042,	5043,	256, 1566, 1569,
4899,	4900,	5044,	5045,	1572, 1573, 1574
4901,	4902,	5046,	5047,	\cpsourcenam 1568, 1571
4903,	4904,	5048,	5049,	\CurrentFilePath . 1152
4905,	4906,	5050,	5051,	
4907,	4908,	5052,	5053,	D
4909,	4910,	5054,	5055,	\Dados 894, 908
4911,	4912,	5056,	5057,	\dataaprovacao
4913,	4914,	5058,	5059,	... 67, 2614, 2959
4915,	4916,	5060,	5061,	\Date 3917
4917,	4918,	5062,	5063,	\date 64, 1123,
4919,	4920,	5064,	5065,	1125, 2565,
4921,	4922,	5066,	5067,	2884, 3380, 3770
4923,	4924,	5068,	5069,	\DeclareBibliographyAlias
4925,	4944,	5070,	5071,	... 4503
4945,	4946,	5072,	5073,	\DeclareBibliographyDriver
4947,	4948,	5074,	5075,	... 4237, 4296,
4949,	4951,	5076,	5077,	4297, 4324,
4952,	4953,	5078,	5079,	4380, 4397,
4954,	4955,	5080,	5081,	4418, 4431,
4956,	4957,	5082, 5083, 5084		4449, 4450,
4958,	4959,	\coppestring		4451, 4452,
4960,	4961,	... 1352, 1355,		4453, 4465,
4962,	4963,	1551, 1552,		4502, 4504,
4964,	4965,	1568, 2046,		4538, 4539,
4966,	4967,	2050, 2268,		4567, 4579,
4968,	4969,	2269, 3434,		4580, 4581,
4970,	4971,	3437, 3440,		4584, 4585,
4972,	4973,	3936, 3940,		4586, 4587,
4974,	4975,	3941, 3991,		4588, 4589, 4590
4976,	4977,	4319, 4349,		\DeclareBibliographyStrings
4978,	4979,	4351, 4353, 4355		... 4725, 4754,
4980,	4981,	\CoppeTeX 192, 1099,		4780, 4806, 4832
4982,	4983,	1194, 1715, 2747		\DeclareDatamodelEntryfields
4984,	4985,	\coppetexfinalpage .		... 4019,
4986,	4987,	... 1105, 1120, 2712		4020, 4022,
4988,	4989,	\coppeUC@w		4023, 4024, 4025

<code>\DeclareDatamodelEntrytypes</code>	3588, 3589,	environments:
..... 4006	3592, 3593,	abstract 3284
<code>\DeclareDatamodelFields</code>	3596, 3597,	brazilianabstract
... 4008, 4009,	3601, 3604,	 3392
4010, 4011,	3607, 3610, 4124	foreignabstract 3328
4012, 4013,	<code>\diag ..</code> 13, 960, 965, 966	longquote 3618
4014, 4015,	<code>\dimexpr</code> 2939, 3165, 3187	<code>\es@scroman</code> 3571
4016, 4017, 4018	<code>\directlua</code> . 1622, 1983	<code>\examiner</code> 56, 57, 58,
<code>\DeclareDelimFormat</code>	<code>\document</code> 1464	59, 62, 2524, 2546
..... 4058,	<code>\dots</code> 1025	<code>\ExecuteBibliographyOptions</code>
4059, 4698,	<code>\draw</code> . 342, 343, 344,	 4040, 5098
4699, 4700, 4701	355, 356, 357, 635	
<code>\DeclareFieldFormat</code>		F
..... 4171,	E	<code>\familydefault</code>
4179, 4183,	<code>\else</code> ... 1242, 1327,	. 29, 32, 1975, 1978
4184, 4187,	1365, 1368,	<code>\fancyhead</code> 1675, 1680,
4190, 4191,	1371, 1374,	1689, 1691, 2010
4192, 4193,	1382, 1491,	<code>\fancyhf</code> 1693,
4194, 4195,	1622, 1623,	2683, 2687, 2695
4198, 4199,	1690, 1700,	<code>\fancypagestyle</code> 1693,
4200, 4203,	1989, 1996,	2683, 2687, 2695
4204, 4210,	2057, 2058,	<code>\fi</code> 1213, 1260, 1327,
4216, 4300,	2236, 2237,	1367, 1370,
4318, 4377,	2354, 2488,	1373, 1376,
4378, 4379,	2495, 2686,	1385, 1462,
4405, 4410,	2708, 2722,	1472, 1478,
4411, 4412,	2844, 2867,	1483, 1484,
4456, 5101, 5102	2908, 2993,	1503, 1635,
<code>\DeclareFixedFont</code> .	2995, 3059,	1636, 1637,
..... 2255, 2256	3117, 3221,	1652, 1668,
<code>\DeclareLanguageMapping</code>	3253, 3270,	1692, 1702,
..... 4050,	3308, 3353,	1703, 1704,
4051, 4928,	3373, 3417,	1979, 2002,
4929, 5006, 5085	3439, 3449,	2003, 2004,
<code>\DeclareMathOperator</code>	3462, 3644,	2016, 2061,
.. 12, 13, 959, 960	3652, 3668,	2243, 2356,
<code>\DeclareNameAlias</code> .	3680, 3778,	2490, 2497,
..... 4054,	3784, 3799,	2511, 2544,
4055, 4056, 4057	3804, 3835,	2570, 2573,
<code>\DeclareOldFontCommand</code>	3887, 3929, 4169	2606, 2610,
..... 1706	<code>\emergencystretch</code> .	2670, 2689,
<code>\DeclareRobustCommand</code>	 1314, 1317	2704, 2710,
..... 4713, 4715	<code>\endfirsthead</code> . 465, 773	2713, 2714,
<code>\DeclareSourcemap</code> 4593	<code>\endfoot</code> 473, 779	2715, 2724,
<code>\dedication</code> ... 95, 3231	<code>\endhead</code> 470, 777	2735, 2736,
<code>\defbibenvironment</code> 5106	<code>\endlastfoot</code> 478	2851, 2874,
<code>\defbibheading</code> ... 3939	<code>\endtitlepage</code> 2896	2878, 2910,
<code>\DefineVerbatimEnvironment</code>	<code>\endwrite</code> 3566	2990, 2997,
..... 2340, 2346	<code>\Enquanto</code> . 889, 903, 911	3026, 3065,
<code>\department</code>	<code>\enquote</code> 230, 2244, 2247	3087, 3124,
... 63, 2378, 3850	<code>\enspace</code> 2603,	3227, 3260,
<code>\det</code> 934	2963, 3191,	3264, 3265,
<code>\detokenize</code> ... 3567,	3193, 3194,	3282, 3283,
3584, 3585,	3195, 3199, 3200	3315, 3360,

[illegible]

<code>\ifbibstring</code>	<code>\itshape</code> 1403, 1412, 1524, 1526, 3634	<code>\listofprogramas</code> 142, 860, 2250, 2270, 2271
<code>\ifblank</code> 4127, 4131, 4158, 4159, 4161, 4718	J <code>\javaexternal</code> 2338	<code>\listofquadros</code> 140, 258, 1559
<code>\ifboolexpr</code> 4072, 4081, 4172, 4180, 4525	<code>\javainline</code> 888, 889, 2337	<code>\listoftables</code> 139, <u>3459</u>
<code>\ifdefined</code> 1622, 1983, 3833, 3836, 3884	<code>\javastyle</code> . . . 2328, 2335, 2337, 2338	<code>\listquadroname</code> 1552, 1560, 1561, 1562
<code>\ifdim</code> 1462, 1470, 1474, 1481	K <code>\keyword</code> 73, 74, 75, <u>2574</u> , 3842, 3850	<code>\listsymbolname</code> 3479, 3682
<code>\iffieldequalstr</code> 4248, 4313, 4314, 4315, 4316	<code>\Keywords</code> 3910	<code>\local@advisorstring</code> 2542, 2836, 3109, 3685
<code>\iffieldundef</code> . 4136, 4137, 4138, 4222, 4226, 4229, 4249, 4312, 4350, 4425, 4440, 4475, 4518, 4522, 4525, 4549	L <code>\l@</code> 1583 <code>\l@chapter</code> 1515 <code>\l@figure</code> 1558, 1583, 1589 <code>\l@paragraph</code> 1525 <code>\l@quadro</code> . . 1557, 1558 <code>\l@section</code> 1519 <code>\l@subsection</code> 1521 <code>\l@subsubsection</code> . 1523 <code>\labelnamepunct</code> . . .	<code>\local@approvedname</code> . . 3037, 3691, 3693 <code>\local@approvedonname</code> . . 2963, 3696, 3698 <code>\local@cityname</code> 2781, 2887, 3098, 3277, 3280, 3703, 3736 <code>\local@coadvisorstring</code> 2485, 2859 <code>\local@countryname</code> 3705, 3736 <code>\local@degname</code> 1762, 1771, 1781, 1812, 1822, 2633, 2634, 3717, 3730
<code>\IfFileExists</code> 1147, 1148, 1177, 1179, 1990	<code>\labelnumberwidth</code> 5111	<code>\local@deptname</code> 2382, 2393, 2397, 2401, 2405, 2409, 2413, 2417, 2421, 2425, 2429, 2433, 2437, 2441, 2774, 3077, 3129, 3140, 3278, 3714, 3717, 3731, 3799
<code>\ifin@</code> 4169	. . . 4241, 4278, 4327, 4359, 4434, 4468, 4508, 4545, 4570	<code>\local@deptstring</code> 3701
<code>\iflistundef</code> . . 4247, 4335, 4348, 4352, 4354, 4388, 4461, 4555	<code>\lambda</code> 965, 966 <code>\language</code> 2050, 3435 <code>\Large</code> . 1326, 1339, 1389 <code>\large</code> . 1397, 3184, 3216 <code>\LaTeXe</code> 1197 <code>\ldots</code> 920 <code>\leaders</code> 1500 <code>\leavevmode</code> 1495 <code>\left</code> 949 <code>\leftarrow</code> . . . 896, 897, 898, 910, 912	<code>\local@doctype</code> 1764, 1774, 1784, 1815, 1824, 2637, 2638, 3077, 3128, 3278, 3712, 3724, 3912
<code>\ifLuaTeX</code> 2714	<code>\listabbreviationname</code> 3511, 3681	<code>\local@instname</code> 3266, 3279
<code>\ifnameundef</code> . . 4072, 4081, 4172, 4180, 4269, 4487	<code>\listof</code> 258, 1576 <code>\listofalgorithms</code> . 143 <code>\listoffigures</code> 138, <u>3445</u> <code>\listofmapas</code> 25, 141, 335	<code>\local@monthname</code> <u>2568</u> , 3737
<code>\ifodd</code> 1700, 2733		
<code>\ifPDFTeX</code> 1209, 1240, 2713		
<code>\ifstrempy</code> . 3485, 3517		
<code>\ifuseeditor</code> 4072, 4081		
<code>\ifXeTeX</code> 2715		
<code>\ignorespaces</code> 3636		
<code>\ignorespacesafterend</code> 3639	<code>\leftskip</code> 1486, 1487, 1493, 1497, 1498 <code>\leq</code> 911 <code>\linewidth</code> 600, 605, 2766, 2804, 3165 <code>\linhapesquisa</code> 80, <u>2611</u>	
<code>\in@</code> 4168		
<code>\index</code> 1003		
<code>\InheritBibliographyExtras</code> . . . 4722, 4751, 4777, 4803, 4829		
<code>\InputIfFileExists</code> 2059, 2238		
<code>\int</code> 977		
<code>\interlinepenalty</code> 1494		
<code>\itemsep</code> 5115		

\local@statename ..	4612,	4613,	.. 4096, 4142, 4491
..... 3704, 3736	4614,	4615,	
\local@title .. 2446,	4616,	4619,	\mkbibnameprefix ..
3076, 3380, 3385	4620,	4621,	 4143, 4492
\local@universityname	4622,	4623,	\mkbibparens
..... 2771,	4624,	4625,	... 4075, 4084,
3140, 3279,	4626,	4627,	4272, 4319, 4716
3700, 3715, 3915	4628,	4629,	\mkern 1500
\long 1598	4630,	4631,	\mkpageprefix 4718
longquote (env.) .. 3618	4632,	4633,	\multicolumn
\lowercase 4166	4634,	4636,	 467, 472, 476
\lstinline . 2301, 2337	4637,	4638,	
\lstinputlisting ..	4639,	4640,	N
..... 2302, 2338	4641,	4642,	\namepartfamily ...
\lstlistingname .. 2268	4643,	4644,	 4119, 4120
\lstlistlistingname	4645,	4647,	\neq 911
..... 2269,	4648,	4649,	\NewBibliographyString
2272, 2273, 2274	4650,	4651,	... 4723, 4752,
\lstnewenvironment .	4652,	4653,	4778, 4804, 4830
... 2299, 2311,	4654,	4655,	\newbibmacro .. 4268,
2318, 2326, 2335	4656,	4657,	4275, 4347,
\lstset . 2257, 2292,	4658,	4659,	4356, 4413,
2299, 2303,	4660,	4661,	4459, 4486, 4542
2311, 2312,	4662,	4663,	\newblock 4241, 4243,
2318, 2319,	4664,	4665,	4259, 4261,
2326, 2328, 2335	4666,	4667,	4278, 4280,
\LuaLaTeX 1201	4668,	4669,	4284, 4286,
	4670,	4671,	4290, 4293,
M	4672,	4673,	4327, 4329,
\m@ne 1358	4674,	4675,	4331, 4333,
\m@th 1500	4676,	4677, 4678	4340, 4342,
\mainmatter .. 148, 2691	\maps 4594		4359, 4361,
\makecatalog 3088, 3220	\mbox 2278, 2749		4363, 4365,
\makecover . 2756, 2793	\meta@deptname 2379,		4367, 4369,
\makefolhaadicional	2384, 2394,		4386, 4392,
..... 2909, 3145	2398, 2402,		4394, 4421,
\makefrontpage 2526,	2406, 2410,		4426, 4428,
2679, 2942, 3688	2414, 2418,		4434, 4436,
\makeindex 1003	2422, 2426,		4439, 4441,
\makelabel 5117	2430, 2434,		4443, 4446,
\make洛abbreviations	2438, 2442, 3913		4468, 4470,
..... 23, 3513	\midrule 375, 410, 429,		4472, 4476,
\makelosymbols 22, 3481	450, 696, 772, 776		4478, 4480,
\maketitle	\MiKTeX 1203		4508, 4510,
92, 1802, 2527,	\mkbibbold ... 4174,		4512, 4515,
2653, 2785, 3851	4184, 4187,		4528, 4545,
\map 4596, 4597,	4193, 4194, 4195		4547, 4549,
4598, 4599,	\mkbibbrackets		4551, 4560,
4600, 4601,	 5101, 5102		4562, 4570,
4602, 4603,	\mkbibdatelong ... 4144		4572, 4574, 4576
4604, 4605,	\mkbibdateshort .. 4145		\newcoppefloat . 26,
4606, 4607,	\mkbibemph . 4714, 4716		258, 335, 1575, 1586
4608, 4609,	\mkbibmonth . 4092, 4137		\newfloat
4610, 4611,	\mkbibnamefamily ..		... 1553, 1577, 1587

\Publisher	3915	1011, 1021,	3182, 3271,
\pythonexternal . .	2302	1024, 1027,	3632, 4029, 4140
\pythoninline		1030, 1036, 1396	\smallskipamount . 1570
... 871, 888, 2301		\selectcolormodel 2281	\source 256,
\pythonstyle . . 2292,		\selectlanguage . . .	258, 294, 335,
2299, 2301, 2302		... 2046, 3634	646, 869, 1528,
		\sep 3896	1564, 1573, 1576
Q		\SetAlCapFnt 2368	\step . . . 4596, 4597,
\quadroautorefname 1555		\SetAlCapNameFnt . 2369	4598, 4599,
\quadroname		\SetAlCapNameSty . 2371	4600, 4601,
.. 1551, 1554, 1555		\SetAlCapSty 2370	4602, 4603,
		\SetAlgoCaptionSeparator	4604, 4605,
R		... 2367	4606, 4607,
\raggedright		\SetKwFor . . 2372, 2373	4608, 4609,
... 2835, 2858,		\setlist . . . 1604, 1605	4610, 4611,
3108, 3244,		\setmathfont	4612, 4613,
3299, 3344, 3408		... 11, 975, 1257	4614, 4615,
\recuolongquote . . .		\setstretch 2741	4616, 4619,
.. 3618, 3619, 3623		\settowidth 1461	4620, 4621,
\refstepcounter . . 1360		\setunit 4074, 4083,	4622, 4623,
\renewbibmacro 4071,		4225, 4229,	4624, 4625,
4080, 4207, 4221		4241, 4247,	4626, 4627,
\RequireBibliographyStyle		4250, 4251,	4628, 4629,
... 4036, 5093		4252, 4253,	4630, 4631,
\RequireCitationStyle		4254, 4255,	4632, 4633,
... 4691, 5129		4256, 4257,	4634, 4636,
\resizebox . . . 419, 425		4258, 4272,	4637, 4638,
\restylefloat 1546, 1547		4274, 4278,	4639, 4640,
\Resultado . . . 895, 909		4288, 4289,	4641, 4642,
\Retorna . . 900, 914, 915		4292, 4327,	4643, 4644,
\right 952		4334, 4337,	4645, 4647,
\rightmargin 3624		4338, 4339,	4648, 4649,
\rightskip 1493		4348, 4350,	4650, 4651,
\rmfamily		4352, 4354,	4652, 4653,
.. 1705, 1712, 1715		4359, 4388,	4654, 4655,
\RMSE 12, 959, 964		4389, 4390,	4656, 4657,
\romannumeral		4391, 4415,	4658, 4659,
.. 3575, 3593, 3597		4416, 4417,	4660, 4661,
\rule 1187		4426, 4434,	4662, 4663,
		4441, 4445,	4664, 4665,
S		4463, 4464,	4666, 4667,
\sbox 2288, 2291		4468, 4508,	4668, 4669,
\scshape 1705, 1713, 1715		4514, 4521,	4670, 4671,
\Se 914		4545, 4555,	4672, 4673,
\section 184,		4556, 4557,	4674, 4675,
195, 203, 227,		4558, 4559, 4570	4676, 4677, 4678
261, 333, 364,		\sfdefault . . . 32, 1978	\stretch 2507,
385, 593, 616,		\sigla 1059, 3529	2775, 2777, 2780
626, 644, 713,		\singlespacing 1571,	\stripzeros . 4136, 4138
729, 761, 858,		1598, 2603,	\Subject 3912
922, 929, 937,		2678, 2764,	\subsection . . . 396,
946, 955, 969,		2770, 2799,	717, 721, 725,
984, 988, 992,		2822, 2830,	733, 744, 753, 1399
996, 1001, 1005,		2955, 3038,	\subsubsection

..... 1402, 1414	\titlein 2062, 2066, 3764	4432, 4433,
\subtitle .. 2454, 2458	\titlespacing	4435, 4437,
\subtitlein . 2455, 2462	... 1329, 1342,	4438, 4442,
\syml 220, 221, 1039,	1390, 1410, 1413	4447, 4448,
1040, 1041,	\today 1124, 2746	4449, 4450,
1042, 1043,	\topmargin . 1274, 1281	4451, 4452,
1044, 1045, 3484	\toprule 373, 408, 427,	4453, 4466,
	448, 694, 770, 774	4467, 4469,
T	\topsep 3628	4471, 4481,
\tabcolsep . 3165, 3187	\ttb 2255, 2294, 2295,	4482, 4505,
\tablename 468	2306, 2308,	4506, 4507,
\tableofcontents ..	2314, 2321,	4509, 4511,
..... 146, 1926	2322, 2330, 2331	4529, 4530,
\text 950, 951	\ttfamily 1187,	4538, 4539,
\textcite	2257, 2293,	4543, 4544,
655, 715, 4695, 4714	2304, 2313,	4546, 4563,
\textcolor . 2279, 2291	2320, 2329, 2347	4564, 4568,
\textemdash 4337	\ttm 2256, 2292, 2303,	4569, 4571,
\textendash	2312, 2319, 2328	4573, 4577,
... 1327, 1340,		4578, 4579,
1353, 1356, 2367		4580, 4581,
\textsuperscript .. 330	U	4584, 4585,
\thechapter ... 1327,	\uppercase 3572	4586, 4587,
1340, 1361,	\url 158, 998, 2749, 4210	4588, 4589, 4590
1364, 1366, 1369	\usebibmacro .. 4075,	\usebox . 2298, 2310,
\theFancyVerbLine 2347	4084, 4238,	2317, 2325, 2334
\thefield 4136,	4239, 4240,	\usecoppelanguage .
4137, 4138, 4309	4242, 4262,	 1738, 2055
\theparagraph 1412	4263, 4272,	\usedriver 4398, 4534,
\thesection 1397	4276, 4277,	4538, 4539,
\thesubsection ... 1400	4279, 4281,	4586, 4587,
\thesubsubsection .	4282, 4294,	4588, 4589, 4590
..... 1403, 1415	4295, 4296,	
\thetable 468	4297, 4325,	V
\times 3150, 3152	4326, 4328,	\varnothing 8, 920, 1254
\tipoproducao	4343, 4344,	\volume 2501
... 81, 2611, 3174	4357, 4358,	\volumes 2500
\Title 3906	4360, 4362,	
\title 36, 2064,	4364, 4370,	X
2445, 3841, 3849	4371, 4381,	\XeLaTeX 1202
\titleformat .. 1325,	4395, 4396,	\xmlstyle .. 2303, 2311
1338, 1388,	4398, 4419,	\xspace 1022
1396, 1399,	4420, 4427,	
1402, 1411, 1415	4429, 4430,	

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>symb</code>	84
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>symb</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	83
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	94	v3.5	
Generalization.	94	General: New command <code>annex</code> . .	139
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	139
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	103	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral</code> / <code>number</code> replace LaTeX's <code>roman</code> / <code>arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	90	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and <code>if</code> english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	104	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. .	86		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here. .	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	83		
New approval page layout. . . .	96		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	84		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	86		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1		
\coppetexfinalpage: Initial coppetexfinalpage colophon page.	91		
v4.1			
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and	

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1	Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1
newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto. .	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns. .	1	The lists of abbreviations and of symbols no longer carry a page number, nor the dot leaders that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdfa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	
The folha adicional draws the			

translated, and only the title
follows the language of the
work. An exame de
qualificacao gets none, and
resumosemreferencia turns it
off for an abstract already at
the 500-word limit. 1
With no dataaprovacao given,

the folha de aprovacao writes
the date as "a ser
determinada" in the main
language instead of drawing a
rule to fill in by hand: the
deposit is digital and nobody
writes on a PDF. 1